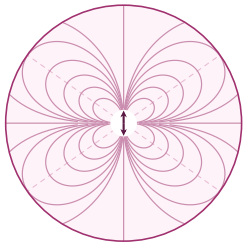
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

ELECTROMAGNETISMO I

TEMA 2

Desarrollo multipolar

Dipolo eléctrico, polarización, momentos multipolares y estimación del error



$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{1}{r^{\ell+1}}\int_{V'} r'^{\ell}\rho(\vec{r}\,')\,P_\ell(\cos\theta')\,\mathrm{d}V' \qquad \vec{p} = \int_{V'}\vec{r}\,'\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V' \qquad \frac{\phi_n}{\phi_0} < \left(\frac{a}{r}\right)^n$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

PROFESOR
Luis López Díaz
Electromagnetismo I

APUNTES FORMALIZADOS CON SEMINARIOS PRÁCTICOS

SALAMANCA, CURSO 2026/2027

DESARROLLO MULTIPOLAR

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. El potencial de una distribución de carga arbitraria es, en principio, una integral que rara vez sabemos resolver de forma cerrada. En este tema construimos su aproximación sistemática a grandes distancias. Empezamos por el sistema más sencillo con carga neta nula, el dipolo eléctrico, cuyos potencial y campo obtenemos por desarrollo de Taylor y expresamos en forma intrínseca; de él nacen la polarización y las densidades de carga ligada. Después desarrollamos $1/R$ en serie de polinomios de Legendre y obtenemos el desarrollo multipolar del potencial, cuyos tres primeros términos (monopolar, dipolar y cuadrupolar) definen la carga neta, el momento dipolar y el tensor cuadrupolar. Estudiamos cómo dependen del origen de coordenadas, las simetrías que reducen el número de componentes independientes y, por último, cómo acotar el error cometido al truncar la serie. Cada resultado se enuncia con rigor, se demuestra y se acompaña de gráficas; los seminarios finales resuelven, con todo detalle, los problemas de la lista del tema.

ÍNDICE

1. Introducción: el problema de calcular el potencial 2
1.1. Las tres descripciones de la electrostática 2
1.2. Planteamiento: una aproximación a grandes distancias 2
1.3. Notación y convenios del tema 3

2. El dipolo eléctrico 4
2.1. Definición: dipolo físico y dipolo puntual 4
2.2. Potencial del dipolo 5
2.3. Campo eléctrico del dipolo 6
2.4. Líneas de campo y superficies equipotenciales 8
2.5. Dipolo físico frente a dipolo puntual 9

3. Distribuciones de dipolos: la polarización 11
3.1. Densidad de momento dipolar 11
3.2. Potencial de una distribución de dipolos 12

4. El desarrollo multipolar del potencial 13
4.1. Desarrollo de $1/R$ y polinomios de Legendre 14
4.2. El desarrollo multipolar 15
4.3. Término monopolar 17
4.4. Término dipolar 17
4.5. Término cuadrupolar 18
4.6. Distribuciones con simetría de revolución 20
4.7. Un ejemplo sin simetría de revolución: el cuadrupolo plano 23
4.8. Resumen: los tres primeros momentos 24

5. Estimación del error al truncar el desarrollo 24
5.1. Un caso con solución exacta: la carga puntual 25
5.2. Cota del error para distribuciones de un solo signo 27

6. Seminarios prácticos 28
6.1. Problema 2.1. Barra cargada vista desde lejos 28
6.2. Problema 2.2. Momentos de una carga puntual 30

6.3. Problema 2.3. Paralelepípedo uniformemente cargado 31
6.4. Problema 2.4. Esfera con densidad superficial $\sigma_0 \cos\theta$ 33
6.5. Problema 2.5. Distribución con simetría esférica 35
6.6. Resumen de resultados 36

A. Formulario del tema y herramientas auxiliares 37
A.1. Formulario del Tema 2: multipolos eléctricos 37
A.2. Polinomios de Legendre 38
A.3. Integrales angulares de uso frecuente 38

1. Introducción: el problema de calcular el potencial

En el tema anterior [1] obtuvimos las leyes que permiten calcular el campo y el potencial creados por *cualquier* distribución de carga en *cualquier* punto del espacio. Conviene tenerlas a la vista, porque este tema no añade ninguna ley nueva: se ocupa de cómo *evaluar* en la práctica una de ellas.

1.1. Las tres descripciones de la electrostática

La densidad de carga ρ, el potencial ϕ y el campo $\vec{E}$ son tres descripciones equivalentes de un mismo problema electrostático: conocida una de ellas, las otras dos quedan determinadas (figura 1).

Proposición 1.1 (Relaciones fundamentales de la electrostática [1]). *Sea $\rho(\vec{r}\,')$ una distribución de carga localizada en un volumen V', y tomemos el origen de potencial en el infinito. Entonces, para todo punto campo $\vec{r}$,*

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')}{R}\,\mathrm{d}V', \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')}{R^3}\,\vec{R}\,\mathrm{d}V', \tag{1.1}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r}), \qquad \phi(\vec{r}) - \phi(\vec{r}_0) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{\ell}, \tag{1.2}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{1.3}$$

donde $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ y $R = \|\vec{R}\|$.

Observación 1.2 (Por qué preferimos el potencial). De las dos integrales de ecuación (1.1), la del potencial es siempre la más sencilla: su integrando es escalar (un número por punto en lugar de tres) y decae como $1/R$ en lugar de como $1/R^2$. Por eso, en todo el tema calcularemos primero el potencial y obtendremos después el campo derivando, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$.

1.2. Planteamiento: una aproximación a grandes distancias

Aun así, la integral

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho(\vec{r}\,')}{\|\vec{r} - \vec{r}\,'\|}\,\mathrm{d}V' \tag{1.4}$$

es, en general, *difícil de calcular en la práctica*: solo para distribuciones muy simétricas (esferas, cilindros, planos) admite una expresión cerrada, y en los casos más generales ni siquiera conocemos con detalle ρ. Lo que sí sabemos es que si nos alejamos suficientemente de la distribución, sus detalles dejan de importar y toda ella se ve como una *carga puntual*. Entre ambos extremos (conocer ρ punto a punto o verla como un punto) hay un camino intermedio:

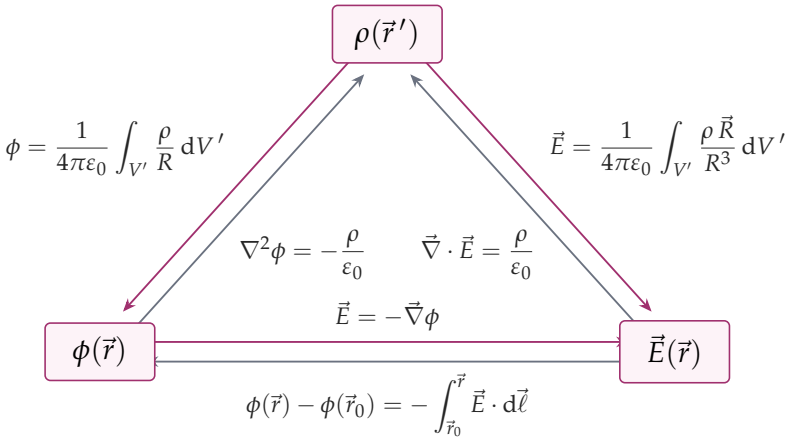


FIGURA 1. Las tres descripciones equivalentes de un problema electrostático (proposición 1.1). Las flechas magenta (exteriores) se recorren *integrando* sobre las fuentes o *derivando*; las grises (interiores), resolviendo una ecuación diferencial o integrando a lo largo de un camino. El desarrollo multipolar aproxima la flecha $\rho \to \phi$, que es la más difícil de recorrer en la práctica.

caracterizar la distribución mediante unas pocas cantidades, que dependen solo de *algunos* detalles de la misma, y que bastan para obtener el potencial con la precisión deseada.

Definición 1.3 (Momentos multipolares)

Llamamos *momentos multipolares* (o *multipolos eléctricos*) de una distribución de carga a las cantidades

$$\int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V', \qquad \int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\vec{r}\,'\,\mathrm{d}V', \qquad \int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\big(3x'_jx'_k - \delta_{jk}r'^2\big)\mathrm{d}V', \ \ldots$$

(carga neta, momento dipolar, tensor cuadrupolar, ...), que solo dependen de la distribución y del origen elegido, pero *no* del punto campo. El *desarrollo multipolar* es la expresión del potencial como una serie cuyos términos son productos de un momento multipolar por una función sencilla del punto campo, y que decaen cada vez más deprisa con la distancia.

El desarrollo permite así sustituir una integral distinta para cada punto campo por unas pocas integrales, calculadas una sola vez, y *sacar* las coordenadas del punto campo fuera de la integral. Construiremos el desarrollo en dos etapas. Primero estudiaremos el sistema más sencillo de carga neta nula, el *dipolo eléctrico* (sección 2), y su generalización a distribuciones continuas de dipolos, la *polarización* (sección 3). Después desarrollaremos $1/R$ en serie de potencias de r'/r y obtendremos el desarrollo completo (sección 4), cuyo error de truncamiento acotaremos en la sección 5. Los seminarios (sección 6) aplican todo ello a los problemas de la lista del tema [2]. El desarrollo sigue los apuntes de teoría de la asignatura [3]; como bibliografía de apoyo, el dipolo eléctrico se trata en [4, cap. 3], [5, cap. 8] y [6, cap. 4], y las expresiones multipolares en las mismas referencias y, con más profundidad, en [7].

1.3. Notación y convenios del tema

Notación 1.4 (Puntos campo y fuente). Seguimos la notación de los temas anteriores [8, 1], que a su vez adopta la de [9]:

- $\vec{r} = (x, y, z)$ es el *punto campo*, donde se evalúan ϕ y $\vec{E}$, con coordenadas esféricas (r, θ, φ) y versores $\{\hat{u}_r, \hat{u}_\theta, \hat{u}_\varphi\}$; las magnitudes primadas, $\vec{r}\,' = (x', y', z')$, $r' = \|\vec{r}\,'\|$, $\mathrm{d}V'$, $\vec{\nabla}'$, se refieren al *punto fuente*.

- $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ es el vector que va de la fuente al punto campo, $R = \|\vec{R}\|$ y $\hat{u}_R = \vec{R}/R$.
- θ' es el ángulo que forman $\vec{r}$ y $\vec{r}\,'$, de modo que $\vec{r}\cdot\vec{r}\,' = rr'\cos\theta'$.
- ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z son los *cosenos directores* del punto campo, es decir, las componentes cartesianas de $\hat{u}_r$:

$$\hat{u}_r = \ell_x\,\hat{u}_x + \ell_y\,\hat{u}_y + \ell_z\,\hat{u}_z, \qquad \ell_x = \frac{x}{r} = \operatorname{sen}\theta\cos\varphi, \quad \ell_y = \frac{y}{r} = \operatorname{sen}\theta\operatorname{sen}\varphi, \quad \ell_z = \frac{z}{r} = \cos\theta,$$

  que verifican $\ell_x^2 + \ell_y^2 + \ell_z^2 = 1$.
- Los índices latinos $j, k \in \{x, y, z\}$ recorren las componentes cartesianas; x'_j denota x', y', z', y δ_{jk} es la delta de Kronecker. Las sumas se escriben siempre de forma explícita, $\sum_{j,k}$.

Observación 1.5 (Tres usos de la letra ℓ). Por fidelidad al formulario del curso [10], la letra ℓ aparece en tres papeles que el contexto distingue sin ambigüedad: como *índice* del desarrollo ($\ell = 0, 1, 2, \ldots$, orden del multipolo), como *vector* $\vec{\ell}$ de separación de las cargas de un dipolo (siempre con flecha) y como *coseno director* ℓ_j (siempre con subíndice cartesiano). En los seminarios, además, ℓ es la longitud de una barra.

Como en el Tema 1, la constante de Coulomb es $1/(4\pi\varepsilon_0) \simeq 8{,}988 \cdot 10^9\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$ [11] y todas las distribuciones se suponen *localizadas* (contenidas en una esfera de radio finito), de modo que el potencial se anula en el infinito.

2. El dipolo eléctrico

Empezamos por la distribución más sencilla cuyo potencial a grandes distancias *no* es el de una carga puntual: dos cargas iguales y de signo contrario. Su carga neta es nula, de modo que el término $1/r$ desaparece, y lo que queda es el primer término que codifica cómo está *repartida* la carga.

2.1. Definición: dipolo físico y dipolo puntual

Definición 2.1 (Dipolo eléctrico y momento dipolar)

Un *dipolo eléctrico* (o *dipolo físico*) es un sistema formado por dos cargas puntuales de igual módulo y signo contrario, $+q$ y $-q$ ($q > 0$), separadas una distancia ℓ. Si $\vec{\ell}$ es el vector que va de la carga negativa a la positiva, se llama *momento dipolar* del sistema al vector

$$\boxed{\vec{p} = q\,\vec{\ell}} \tag{2.1}$$

cuya unidad en el Sistema Internacional es el C m.

Definición 2.2 (Dipolo puntual o elemental)

Se llama *dipolo puntual* (o *elemental*) al límite de un dipolo físico en el que la separación se anula y la carga crece sin límite, de forma que su producto permanece constante:

$$\vec{p} = \lim_{\substack{q\to\infty \\ \ell\to 0}} q\,\vec{\ell}. \tag{2.2}$$

Observación 2.3 (Órdenes de magnitud). Los dipolos aparecen de forma natural en la materia: en muchas moléculas el centro de las cargas negativas (los electrones) no coincide con el de las positivas (los núcleos). Las distancias involucradas son atómicas, del orden de 10^{-10} m, y por eso los momentos moleculares se miden en *debyes*, $1\,\mathrm{D} \simeq 3{,}336 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$, que es el momento de dos cargas elementales separadas 0,21 Å. La molécula de agua, por ejemplo, tiene

$p \simeq 1{,}85\,\mathrm{D} \simeq 6{,}2 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$. Vista desde distancias macroscópicas, $r \gg \ell$, una molécula polar es, a todos los efectos, un dipolo puntual.

2.2. Potencial del dipolo

Situamos la carga $-q$ en el origen y la carga $+q$ en el extremo de $\vec{\ell}$ (figura 2 (a)), y llamamos α al ángulo que forman $\vec{\ell}$ y $\vec{r}$, de modo que $\vec{\ell} \cdot \vec{r} = \ell r \cos\alpha$. Por el principio de superposición,

$$\phi_d(\vec{r}) = \phi_{+q}(\vec{r}) + \phi_{-q}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\frac{1}{\|\vec{r}-\vec{\ell}\|} - \frac{1}{r}\Big). \tag{2.3}$$

Esta expresión es exacta, pero nos interesa su comportamiento a distancias grandes comparadas con la separación, $\ell/r \ll 1$.

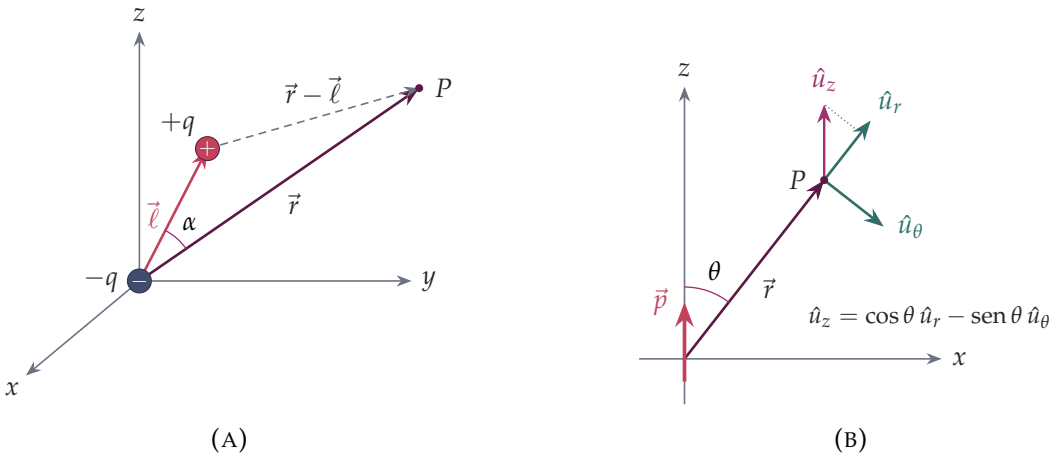


FIGURA 2. (a) Dipolo físico con la carga $-q$ en el origen y $+q$ en el extremo de $\vec{\ell}$; α es el ángulo entre $\vec{\ell}$ y el vector de posición $\vec{r}$ del punto campo P, cuya distancia a $+q$ es $\|\vec{r}-\vec{\ell}\|$. (b) Con $\vec{p} = p\,\hat{u}_z$, el ángulo α es la colatitud θ y el versor $\hat{u}_z$ se descompone en la base esférica local de P (la línea de puntos marca la proyección $\cos\theta$ de $\hat{u}_z$ sobre $\hat{u}_r$).

Lema 2.4 (Aproximación de primer orden). *Sea $a \in [-1,1]$ y $f(x) = (1 + x^2 - 2ax)^{-1/2}$. Entonces, cuando $x \to 0$,*

$$f(x) = 1 + a\,x + \mathcal{O}(x^2). \tag{2.4}$$

Demostración. La función es de clase C^∞ en un entorno de $x = 0$, porque allí $1 + x^2 - 2ax > 0$. Su derivada es

$$f'(x) = -\frac{1}{2}\,(1 + x^2 - 2ax)^{-3/2}\,(2x - 2a),$$

de modo que $f(0) = 1$ y $f'(0) = -\frac{1}{2}\,(1)^{-3/2}(-2a) = a$. El polinomio de Taylor de primer orden alrededor de $x = 0$ (de Maclaurin) es $f(0) + f'(0)\,x = 1 + ax$, y el resto es $\mathcal{O}(x^2)$ por el teorema de Taylor. ∎

Proposición 2.5 (Potencial de un dipolo). *A distancias $r \gg \ell$, el potencial del dipolo es*

$$\boxed{\phi_d(\vec{r}) = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0\,r^2} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0\,r^3}} \tag{2.5}$$

salvo términos de orden $q\ell^2/r^3 = p\,\ell/r^3$. En particular, ecuación (2.5) es exacta *para un dipolo puntual.*

Demostración. Desarrollamos el cuadrado del módulo y sacamos factor común r^2:

$$\frac{1}{\|\vec{r}-\vec{\ell}\|} = \left[(\vec{r}-\vec{\ell})^2\right]^{-1/2} = \left(r^2+\ell^2-2\,\vec{\ell}\cdot\vec{r}\right)^{-1/2} = \frac{1}{r}\left[1+\left(\frac{\ell}{r}\right)^2-2\cos\alpha\,\frac{\ell}{r}\right]^{-1/2}.$$

Es la función del lema 2.4 con $x=\ell/r$ y $a=\cos\alpha$, luego

$$\frac{1}{\|\vec{r}-\vec{\ell}\|} = \frac{1}{r}\left(1+\frac{\ell}{r}\cos\alpha\right)+\mathcal{O}\left(\frac{\ell^2}{r^3}\right) = \frac{1}{r}\left(1+\frac{\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{r}\right)+\mathcal{O}\left(\frac{\ell^2}{r^3}\right).$$

Sustituyendo en ecuación (2.3), el término $1/r$ se cancela con el de la carga negativa:

$$\phi_d(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}\left(1+\frac{\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{r}\right)-\frac{1}{r}\right]+\mathcal{O}\left(\frac{q\ell^2}{r^3}\right) = \frac{q\,\vec{\ell}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}+\mathcal{O}\left(\frac{p\,\ell}{r^3}\right) = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}+\mathcal{O}\left(\frac{p\,\ell}{r^3}\right).$$

En el límite del dipolo puntual, p permanece fijo y $\ell\to 0$, de modo que el resto se anula. La segunda forma de ecuación (2.5) se sigue de $\hat{u}_r=\vec{r}/r$. ∎

Corolario 2.6 (Simetría de revolución). *Si el momento dipolar apunta según el eje z, $\vec{p}=p\,\hat{u}_z$, entonces $\vec{p}\cdot\hat{u}_r = p\cos\theta$ y*

$$\phi_d(r,\theta) = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0\,r^2}. \tag{2.6}$$

El potencial no depende del ángulo azimutal φ: tiene simetría de revolución alrededor del eje del dipolo.

Demostración. En la base esférica (figura 2 (b)), $\hat{u}_z = \cos\theta\,\hat{u}_r - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta$, luego $\hat{u}_z\cdot\hat{u}_r = (\cos\theta\,\hat{u}_r-\operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta)\cdot\hat{u}_r = \cos\theta$, pues $\{\hat{u}_r,\hat{u}_\theta,\hat{u}_\varphi\}$ es ortonormal. ∎

Observación 2.7 (Decae más deprisa que el de una carga). El potencial dipolar decae como $1/r^2$, más deprisa que el de una carga puntual, $q/(4\pi\varepsilon_0 r)$, que tiene simetría esférica. Es la huella de la cancelación entre las dos cargas: vistas desde muy lejos casi se superponen, y solo sobrevive el efecto de su pequeña separación. Además, ϕ_d ya no es isótropo: es positivo en el hemisferio hacia el que apunta $\vec{p}$ ($\cos\theta>0$), negativo en el opuesto y nulo en todo el plano ecuatorial $\theta=\pi/2$.

2.3. Campo eléctrico del dipolo

Teorema 2.8 (Campo de un dipolo). *El campo eléctrico creado por un dipolo puntual $\vec{p}$ situado en el origen es*

$$\boxed{\vec{E}_d(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\,r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\,\hat{u}_r-\vec{p}\right]} \tag{2.7}$$

y, si $\vec{p}=p\,\hat{u}_z$, en coordenadas esféricas,

$$\vec{E}_d(\vec{r}) = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0\,r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{u}_r+\operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta\right). \tag{2.8}$$

La forma ecuación (2.7) es intrínseca: no depende de la orientación del dipolo ni del sistema de coordenadas.

Demostración (en esféricas). Partimos de ecuación (2.6) y del gradiente en esféricas [8], $\vec{\nabla}f = \frac{\partial f}{\partial r}\,\hat{u}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\,\hat{u}_\theta+\frac{1}{r\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\,\hat{u}_\varphi$. Como ϕ_d no depende de φ,

$$\begin{aligned}\vec{E}_d &= -\vec{\nabla}\phi_d = -\frac{\partial\phi_d}{\partial r}\,\hat{u}_r-\frac{1}{r}\frac{\partial\phi_d}{\partial\theta}\,\hat{u}_\theta = -\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{2}{r^3}\right)\hat{u}_r-\frac{1}{r}\,\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,(-\operatorname{sen}\theta)\,\hat{u}_\theta\\ &= \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{u}_r+\operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta\right).\end{aligned}$$

Para llegar a la forma intrínseca escribimos $2\cos\theta\,\hat{u}_r = 3\cos\theta\,\hat{u}_r - \cos\theta\,\hat{u}_r$ y usamos $\hat{u}_z = \cos\theta\,\hat{u}_r - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta$:

$$2\cos\theta\,\hat{u}_r + \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta = 3\cos\theta\,\hat{u}_r - \underbrace{\left(\cos\theta\,\hat{u}_r - \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta\right)}_{\hat{u}_z} = 3\cos\theta\,\hat{u}_r - \hat{u}_z.$$

Multiplicando por p y recordando que $p\cos\theta = \vec{p}\cdot\hat{u}_r$ y $p\,\hat{u}_z = \vec{p}$ se obtiene ecuación (2.7). Esta última ya no hace referencia al eje z; como ambos miembros son vectores, vale para cualquier orientación de $\vec{p}$. ■

La forma intrínseca puede obtenerse también directamente, sin elegir ejes, derivando $\phi_d = \vec{p}\cdot\vec{r}/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$. Es un buen ejercicio de cálculo vectorial [8].

Demostración (vectorial). Por la regla del producto $\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$,

$$\vec{E}_d = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\vec{\nabla}\left[(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\frac{1}{r^3}\right] = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r^3}\,\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) + (\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r^3}\right)\right].$$

Primer gradiente. Como $\vec{p}$ es constante, en componentes, $\left[\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r})\right]_j = \frac{\partial}{\partial x_j}\sum_i p_i x_i = \sum_i p_i\,\frac{\partial x_i}{\partial x_j} = \sum_i p_i\,\delta_{ij} = p_j$, es decir, $\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) = \vec{p}$. (Equivalentemente: $\vec{\nabla}(\vec{p}\cdot\vec{r}) = (\vec{p}\cdot\vec{\nabla})\vec{r} = \vec{p}$, porque $\vec{\nabla}\times\vec{r} = \vec{0}$ y las derivadas de $\vec{p}$ son nulas.)

Segundo gradiente. Para una función radial, $\vec{\nabla}f(r) = f'(r)\,\hat{u}_r$, luego $\vec{\nabla}\left(r^{-3}\right) = -3r^{-4}\,\hat{u}_r$. Sustituyendo, y escribiendo $\vec{p}\cdot\vec{r} = r\,(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)$,

$$\vec{E}_d = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{p}}{r^3} - \frac{3\,r\,(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)}{r^4}\,\hat{u}_r\right] = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\,\hat{u}_r - \vec{p}\right].$$ ■

Observación 2.9 (Estructura del campo dipolar). (a) *Dos contribuciones.* El campo es la suma de una componente paralela a $\hat{u}_r$ (la dirección del punto campo) y otra *antiparalela* a $\vec{p}$.

(b) *Ejes y ecuador.* $E_r = 0$ en el plano ecuatorial, $\theta = \pi/2$, donde $\vec{E}_d = -\vec{p}/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$ es antiparalelo al momento; $E_\theta = 0$ sobre el eje, $\theta = 0, \pi$, donde $\vec{E}_d = 2\vec{p}/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$ es paralelo al momento y *el doble* de intenso que en el ecuador a la misma distancia.

(c) *Decaimiento.* El campo dipolar cae como $1/r^3$, mucho más deprisa que el de una carga puntual, que lo hace como $1/r^2$ (figura 3). Si tuviésemos una carga puntual y un dipolo elemental en el mismo punto, a distancias inferiores a una dada prevalecería la contribución dipolar, mientras que a grandes distancias dominaría la de la carga.

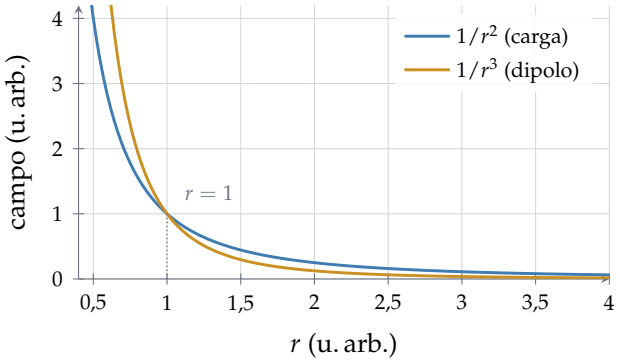


FIGURA 3. Comparación del decaimiento de una contribución monopolar ($1/r^2$, campo de una carga) y otra dipolar ($1/r^3$, campo de un dipolo) con la misma intensidad en $r = 1$. Para $r < 1$ domina el término dipolar; para $r > 1$, el de la carga, y la diferencia se agranda rápidamente con la distancia.

Las expresiones anteriores suponen el dipolo en el origen. Si está en un punto arbitrario $\vec{r}\,'$, basta sustituir $\vec{r}$ por la posición relativa $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$; también puede comprobarse directamente sumando los campos de las dos cargas.

Proposición 2.10 (Dipolo en una posición arbitraria). *El potencial y el campo de un dipolo puntual $\vec{p}$ situado en $\vec{r}\,'$ son*

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{p}\cdot\vec{R}}{R^3}, \qquad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{R})\,\vec{R}}{R^5} - \frac{\vec{p}}{R^3}\Big], \qquad \vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'. \tag{2.9}$$

Demostración. Sea $-q$ en $\vec{r}\,'$ y $+q$ en $\vec{r}\,' + \vec{d}$, con $\vec{p} = q\vec{d}$. Por superposición de dos campos coulombianos,

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{r} - (\vec{r}\,' + \vec{d})}{\|\vec{r} - (\vec{r}\,' + \vec{d})\|^3} - \frac{\vec{r} - \vec{r}\,'}{\|\vec{r} - \vec{r}\,'\|^3}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{\vec{R} - \vec{d}}{\|\vec{R} - \vec{d}\|^3} - \frac{\vec{R}}{R^3}\right].$$

Si $d \ll R$, el término cuadrático d^2/R^2 es despreciable y, por el desarrollo binomial $(1+x)^n = 1 + nx + \mathcal{O}(x^2)$ con $n = -\frac{3}{2}$,

$$\|\vec{R} - \vec{d}\|^{-3} = \big[R^2 + d^2 - 2\vec{R}\cdot\vec{d}\big]^{-3/2} = R^{-3}\Big[1 - 2\,\frac{\vec{R}\cdot\vec{d}}{R^2} + \frac{d^2}{R^2}\Big]^{-3/2} \simeq R^{-3}\Big[1 + 3\,\frac{\vec{R}\cdot\vec{d}}{R^2}\Big].$$

Sustituyendo y despreciando de nuevo los términos de orden d^2,

$$\vec{E} \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Big[(\vec{R} - \vec{d})\Big(\frac{1}{R^3} + \frac{3\,\vec{R}\cdot\vec{d}}{R^5}\Big) - \frac{\vec{R}}{R^3}\Big] \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\frac{3(\vec{R}\cdot\vec{d})\,\vec{R}}{R^5} - \frac{\vec{d}}{R^3}\Big],$$

y el límite $q \to \infty$, $d \to 0$ con $q\vec{d} = \vec{p}$ da el campo de ecuación (2.9). Para el potencial se procede igual con $\|\vec{R} - \vec{d}\|^{-1} \simeq R^{-1}\big[1 + \vec{R}\cdot\vec{d}/R^2\big]$, lo que da $\phi \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{R}\cdot\vec{d}}{R^3} \to \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{p}\cdot\vec{R}}{R^3}$. Puede comprobarse que $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$. ∎

2.4. Líneas de campo y superficies equipotenciales

Proposición 2.11 (Geometría del campo dipolar). *Para un dipolo puntual $\vec{p} = p\,\hat{u}_z$, en cualquier plano meridiano:*

(I) *las equipotenciales $\phi_d = \phi_0 \neq 0$ son las curvas $r^2 = K\cos\theta$, con $K = p/(4\pi\varepsilon_0\phi_0)$, y la equipotencial $\phi_d = 0$ es el plano ecuatorial;*

(II) *las líneas de campo son las curvas $r = C\,\mathrm{sen}^2\,\theta$, con $C > 0$, más el propio eje z.*

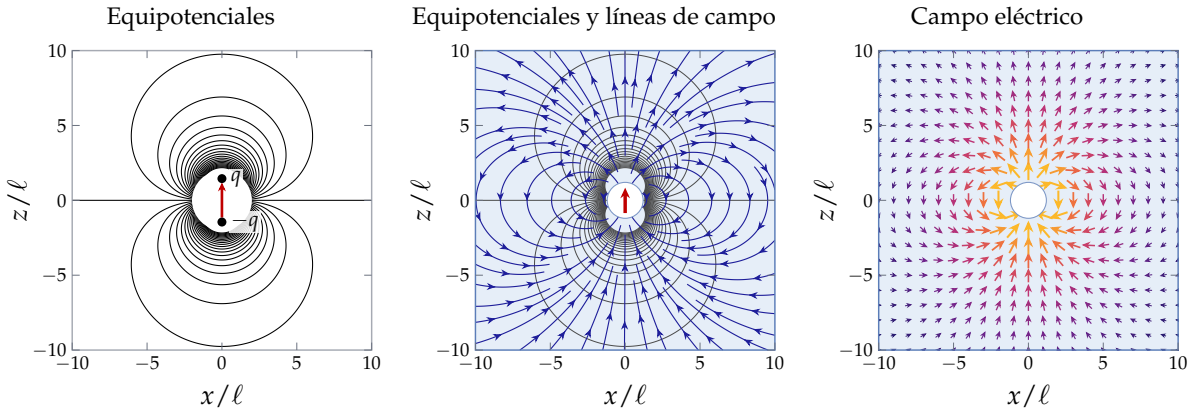
Ambas familias son ortogonales en todo punto.

Demostración. (i) Es ecuación (2.6) igualada a ϕ_0. (ii) Una línea de campo es tangente a $\vec{E}$ en cada punto; en el plano meridiano, el desplazamiento $\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}r\,\hat{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\hat{u}_\theta$ ha de ser paralelo a $\vec{E}$, es decir, $\mathrm{d}r/E_r = r\,\mathrm{d}\theta/E_\theta$. Con ecuación (2.8),

$$\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{E_r}{E_\theta}\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\cos\theta}{\mathrm{sen}\,\theta}\,\mathrm{d}\theta \implies \ln r = 2\ln(\mathrm{sen}\,\theta) + \mathrm{cte} \implies r = C\,\mathrm{sen}^2\,\theta.$$

La ortogonalidad es general: $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ es perpendicular a las superficies de nivel de ϕ [1]. ∎

La figura 4 reproduce las representaciones del dipolo de las figuras del tema [12]: las equipotenciales, las líneas de campo superpuestas a ellas y el campo vectorial, cuya intensidad decrece rápidamente con la distancia.

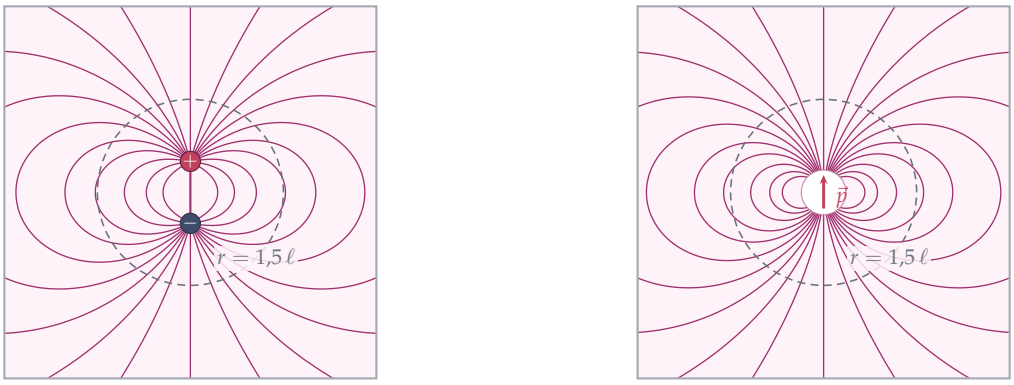


(A) (B) (C)

FIGURA 4. Dipolo eléctrico puntual $\vec{p} = q\vec{\ell} = p\,\hat{u}_z$, en el plano meridiano $y = 0$ (longitudes en unidades de ℓ). (a) Equipotenciales $\phi = \text{cte}$, a intervalos iguales de potencial: se apiñan hacia el plano ecuatorial $z = 0$, que es la equipotencial $\phi = 0$. (b) Equipotenciales (gris) y líneas de campo (azul) con su sentido: salen del polo positivo, se curvan y cortan ortogonalmente a las equipotenciales. (c) Campo eléctrico: la longitud y el color de cada flecha crecen con $\|\vec{E}\|$ (escala logarítmica, de azul a amarillo). El disco blanco central excluye la región $r \lesssim \ell$, donde la aproximación de dipolo puntual pierde sentido. Recreación de [12]; las líneas de campo, con separación uniforme como en Mathematica, se han calculado con el algoritmo de Jobard y Lefer [13].

2.5. Dipolo físico frente a dipolo puntual

Un dipolo real tiene una separación ℓ finita. ¿Hasta qué punto se parece su campo al del dipolo puntual? Fuera de una región de tamaño comparable a ℓ, las líneas de campo de ambos son prácticamente indistinguibles (figuras 5 y 6); solo cerca de las cargas el dipolo físico revela su estructura. La siguiente proposición lo cuantifica.



(A) DIPOLO FÍSICO (B) DIPOLO PUNTUAL

FIGURA 5. Líneas de campo de (a) un dipolo físico ($\pm q$ separadas ℓ) y (b) un dipolo puntual del mismo momento. Las líneas son las curvas $\Psi = \text{cte}$ de la función de corriente, con $\Psi_f = \cos\alpha_- - \cos\alpha_+$ (ángulos medidos desde cada carga) y $\Psi_p = \ell\,\text{sen}^2\,\theta/r$, y se trazan con los mismos valores en ambos paneles. Dentro de la circunferencia de radio $1{,}5\,\ell$ el dipolo físico revela su estructura (las líneas nacen y mueren en las cargas), mientras que las del dipolo puntual convergen todas en el origen (el pequeño disco blanco solo marca su posición); fuera de ella, ambas familias son prácticamente indistinguibles. Basada en [12].

Proposición 2.12 (Discrepancia entre el dipolo físico y el puntual). *Sea un dipolo físico con $+q$ en $z = \ell/2$ y $-q$ en $z = -\ell/2$, y sea $\vec{E}_p$ el campo del dipolo puntual equivalente, $\vec{p} = q\ell\,\hat{u}_z$, en el origen. Definimos la discrepancia relativa*

$$\varepsilon(r,\theta) = \frac{\|\vec{E}_p - \vec{E}_f\|}{\|\vec{E}_f\|},$$

donde $\vec{E}_f$ es el campo exacto del dipolo físico. Sobre el eje ($\theta = 0$) y en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$), para $r > \ell/2$,

$$\begin{aligned} \varepsilon(r,0) &= 1 - \left(1 - \frac{\ell^2}{4r^2}\right)^2 = \frac{\ell^2}{2r^2} - \frac{\ell^4}{16r^4}, \\ \varepsilon\left(r,\frac{\pi}{2}\right) &= \left(1 + \frac{\ell^2}{4r^2}\right)^{3/2} - 1 = \frac{3\ell^2}{8r^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\ell^4}{r^4}\right). \end{aligned} \tag{2.10}$$

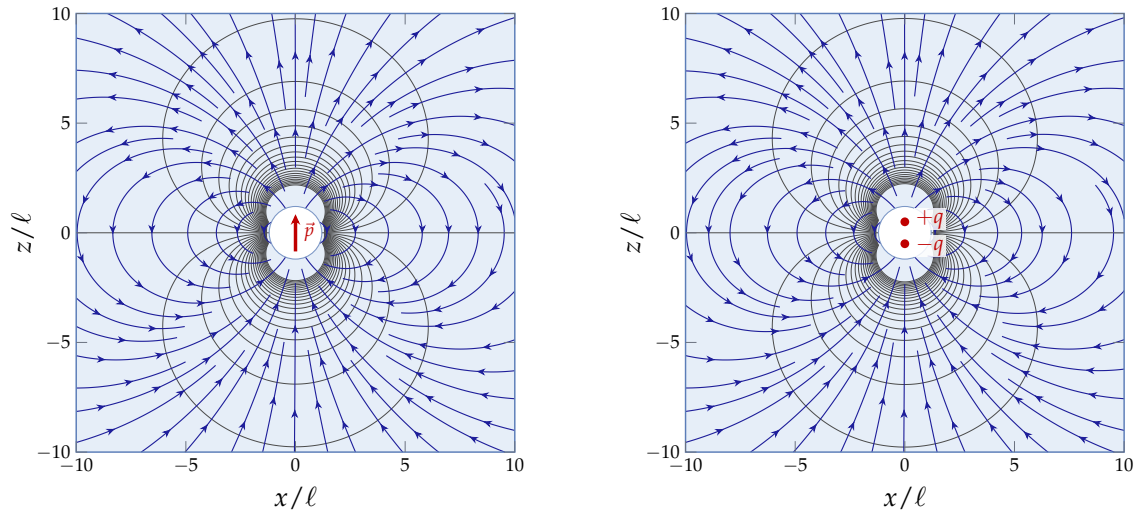
En particular, la discrepancia es de orden $(\ell/r)^2$ y se anula cuando $r/\ell \to \infty$.

Demostración. Eje. En $\vec{r} = r\,\hat{u}_z$ los dos campos son paralelos a $\hat{u}_z$. El del dipolo físico es

$$E_f = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(r-\ell/2)^2} - \frac{1}{(r+\ell/2)^2}\right] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{2r\ell}{(r^2-\ell^2/4)^2},$$

y el del puntual, por observación 2.9, $E_p = 2q\ell/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$. Entonces $E_p/E_f = (r^2-\ell^2/4)^2/r^4 = (1-\ell^2/4r^2)^2 < 1$ y $\varepsilon = 1 - E_p/E_f$.

Ecuador. En $\vec{r} = r\,\hat{u}_x$, las dos cargas están a la distancia $(r^2+\ell^2/4)^{1/2}$; las componentes x de sus campos se cancelan y las componentes z se suman, de modo que $\vec{E}_f = -\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\ell}{(r^2+\ell^2/4)^{3/2}}\,\hat{u}_z$, mientras que $\vec{E}_p = -\frac{q\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\,\hat{u}_z$. Por tanto $\varepsilon = E_p/E_f - 1 = (1+\ell^2/4r^2)^{3/2} - 1$. Los desarrollos se obtienen con el binomio de Newton. ∎



(A) DIPOLO PUNTUAL (B) DIPOLO FÍSICO

FIGURA 6. Equipotenciales (gris) y líneas de campo (azul) de (a) un dipolo puntual $\vec{p} = q\ell\,\hat{u}_z$ y (b) un dipolo físico con $+q$ en $z = \ell/2$ y $-q$ en $z = -\ell/2$, ambos con los mismos niveles de potencial. Fuera del disco central, de radio 1,2 ℓ, las dos representaciones coinciden a simple vista; las pequeñas diferencias se concentran cerca de las cargas y en los «haces» de equipotenciales que convergen hacia el plano ecuatorial. Recreación de [12].

Observación 2.13 (Lectura de la figura). La figura 7 representa ε a lo largo de tres semirrectas que parten del origen, $\theta = 0$, $\pi/4$ y $\pi/2$. Cerca del dipolo ($r \sim \ell$) la discrepancia es de decenas por ciento, pero cae rápidamente: en el peor de los casos (sobre el eje) es del 2 % a $r = 5\ell$ y del

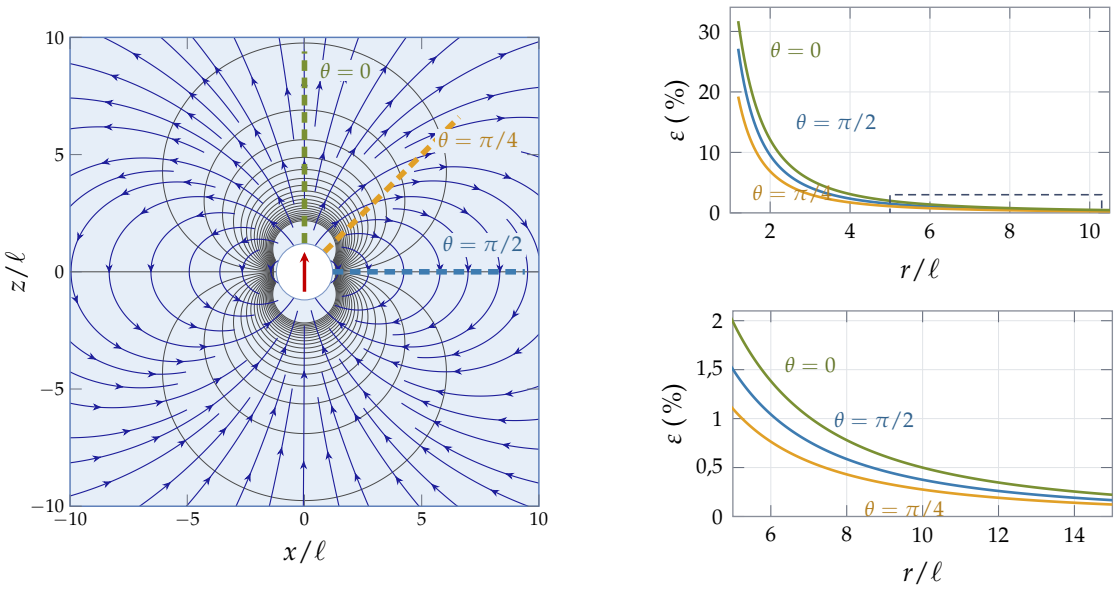


FIGURA 7. Discrepancia entre el dipolo físico y el puntual. Izquierda: campo del dipolo puntual con las tres semirrectas sobre las que se evalúa. Derecha: discrepancia relativa $\varepsilon = \|\vec{E}_p - \vec{E}_f\|/\|\vec{E}_f\|$ (proposición 2.12) en función de la distancia; el panel inferior amplía la región recuadrada y la prolonga hasta $r = 15\ell$. La discrepancia cae como $(\ell/r)^2$ y es inferior al 0,5 % para $r > 10\ell$ en cualquier dirección. Recreación de [12] con los valores exactos.

0,5 % a $r = 10\ell$. En todas las direcciones decrece como $(\ell/r)^2$, aunque con un coeficiente que depende de θ. La razón la veremos en la sección 4: el dipolo físico es un dipolo puntual *más* una serie de multipolos de orden superior (los de orden par se anulan por simetría), el primero de los cuales, el octupolar $\ell = 3$, pesa $(\ell/r)^2$ respecto del dipolar. Haciendo la cuenta con el polinomio de Legendre P_3 (definición 4.2) se obtiene

$$\varepsilon(r,\theta) = \frac{\ell^2}{r^2}\,\frac{\sqrt{P_3(\cos\theta)^2 + \frac{1}{16}\operatorname{sen}^2\theta\, P_3'(\cos\theta)^2}}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}} + \mathcal{O}\Big(\frac{\ell^4}{r^4}\Big),$$

cuyo coeficiente vale 1/2, 0,275 y 3/8 para $\theta = 0$, $\pi/4$ y $\pi/2$, de acuerdo con ecuación (2.10) y con la figura.

3. DISTRIBUCIONES DE DIPOLOS: LA POLARIZACIÓN

Del mismo modo que una distribución continua de carga es el paso al continuo de un sistema de cargas puntuales, $\rho = \mathrm{d}q/\mathrm{d}V'$, podemos considerar una distribución continua de *dipolos*. Es la situación de un material dieléctrico, en el que un número enorme de dipolos moleculares, muy próximos entre sí, ocupa una región V' del espacio.

3.1. Densidad de momento dipolar

Definición 3.1 (Polarización)

Sea una región V' con una distribución continua de dipolos. Se llama *polarización* al campo vectorial

$$\vec{P}(\vec{r}\,') = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}V'}, \qquad \text{es decir,} \qquad \mathrm{d}\vec{p} = \vec{P}(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V', \tag{3.1}$$

momento dipolar por unidad de volumen en el punto fuente $\vec{r}\,'$. Su unidad es $[\vec{P}] = \mathrm{C\,m/m^3} = \mathrm{C/m^2}$, la misma que la de una densidad superficial de carga.

Observación 3.2 (Analogía con la densidad de carga).

	CARGA PUNTUAL	DIPOLO PUNTUAL
Magnitud discreta	q	$\vec{p}$
Densidad continua	$\rho(\vec{r}\,') = \mathrm{d}q/\mathrm{d}V'$	$\vec{P}(\vec{r}\,') = \mathrm{d}\vec{p}/\mathrm{d}V'$
Unidad de la densidad	$\mathrm{C/m^3}$	$\mathrm{C/m^2}$
Potencial elemental	$\dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R}$	$\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}\cdot\hat{u}_R}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

La polarización es una magnitud fundamental en el estudio de los materiales dieléctricos, que abordaremos más adelante en el curso.

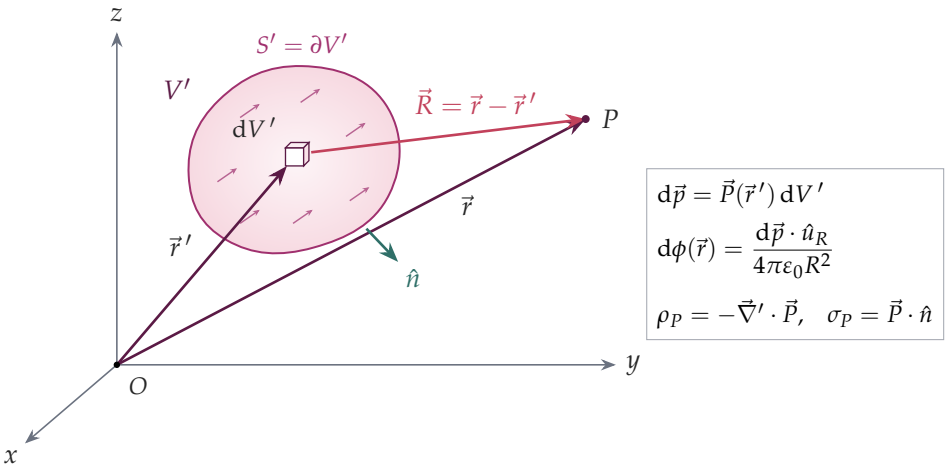


FIGURA 8. Distribución continua de dipolos en una región V' limitada por la superficie S', de normal exterior $\hat{n}$. El elemento $\mathrm{d}V'$ situado en $\vec{r}\,'$ contiene el momento dipolar $\mathrm{d}\vec{p} = \vec{P}\,\mathrm{d}V'$, que contribuye al potencial en el punto campo P como un dipolo puntual a la distancia R. El potencial total equivale al de las cargas de polarización ρ_P y σ_P (teorema 3.4).

3.2. Potencial de una distribución de dipolos

Cada elemento de volumen $\mathrm{d}V'$ situado en $\vec{r}\,'$ contiene un dipolo $\mathrm{d}\vec{p} = \vec{P}\,\mathrm{d}V'$ que, por la proposición 2.10, crea en $\vec{r}$ el potencial $\mathrm{d}\phi = \mathrm{d}\vec{p}\cdot\hat{u}_R/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$ (figura 8). Por superposición,

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\hat{u}_R}{R^2}\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\vec{R}}{R^3}\,\mathrm{d}V'. \tag{3.2}$$

Esta integral tiene una interpretación sorprendente: el potencial es el mismo que crearía una cierta distribución de *carga*, en volumen y en la superficie que limita V'.

Lema 3.3 (Gradiente de $1/R$ respecto de las coordenadas fuente). *Para $\vec{r} \neq \vec{r}\,'$,*

$$\vec{\nabla}'\Big(\frac{1}{R}\Big) = \frac{\vec{R}}{R^3} = \frac{\hat{u}_R}{R^2} = -\vec{\nabla}\Big(\frac{1}{R}\Big). \tag{3.3}$$

Demostración. Es el gradiente de R^n con $n=-1$ estudiado en el Tema 0 [8]: $\vec{\nabla} R^n = nR^{n-1}\hat{u}_R$, de donde $\vec{\nabla}(1/R) = -\hat{u}_R/R^2$. Como $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$, derivar respecto de x'_j equivale a derivar respecto de x_j cambiando el signo, luego $\vec{\nabla}'(1/R) = +\hat{u}_R/R^2$. ■

Teorema 3.4 (Cargas de polarización). *Sea $\vec{P}$ una polarización de clase C^1 en una región V' limitada por una superficie cerrada $S' = \partial V'$ con normal unitaria exterior $\hat{n}$. El potencial ecuación (3.2) es*

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'} \frac{\rho_P(\vec{r}\,')}{R}\,\mathrm{d}V' + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_{S'} \frac{\sigma_P(\vec{r}\,')}{R}\,\mathrm{d}S', \tag{3.4}$$

donde

$$\boxed{\rho_P = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}, \qquad \sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{n}} \tag{3.5}$$

son las densidades volúmica y superficial de carga de polarización.

Demostración. Por el lema 3.3, el integrando de ecuación (3.2) es $\vec{P}\cdot\vec{\nabla}'(1/R)$. La regla del producto para la divergencia, $\vec{\nabla}'\cdot(f\vec{A}) = f\,\vec{\nabla}'\cdot\vec{A} + \vec{A}\cdot\vec{\nabla}' f$, con $f = 1/R$ y $\vec{A} = \vec{P}$, da

$$\vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big) = \frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \vec{P}\cdot\vec{\nabla}'\Big(\frac{1}{R}\Big) \quad\Longrightarrow\quad \frac{\vec{P}\cdot\hat{u}_R}{R^2} = -\frac{\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R} + \vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big).$$

Integrando en V',

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_{V'}\frac{-\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}}{R}\,\mathrm{d}V' + \int_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\Big(\frac{\vec{P}}{R}\Big)\mathrm{d}V'\right],$$

y por el teorema de la divergencia (de Gauss) [8], con $\mathrm{d}\vec{S}' = \mathrm{d}S'\,\hat{n}$, la segunda integral es $\oiint_{S'}\frac{\vec{P}\cdot\hat{n}}{R}\,\mathrm{d}S'$. Basta llamar ρ_P y σ_P a los numeradores. (Si $\vec{r}\in V'$, la singularidad en $R=0$ es integrable y el resultado se mantiene excluyendo una pequeña esfera alrededor de $\vec{r}$ y haciendo tender su radio a cero.) ■

Observación 3.5 (Cargas ligadas). Comparando ecuación (3.4) con el potencial de una distribución de carga (ecuación (1.1)), una distribución de dipolos equivale, a efectos de potencial y de campo, a una carga ρ_P en volumen más una carga σ_P en superficie. Estas cargas no son libres: proceden del desplazamiento microscópico de las cargas ligadas de cada molécula, y por eso la terminología habitual de los dieléctricos las llama *cargas ligadas*. La normal $\hat{n}$ apunta, por convenio, hacia fuera del volumen. Físicamente, σ_P es la carga que «asoma» en la superficie al no estar compensada por la molécula vecina, y ρ_P aparece donde la polarización no es uniforme (si $\vec{P}$ es constante, $\rho_P = 0$ y solo hay carga superficial).

Proposición 3.6 (La carga total de polarización es nula).

$$Q_P = \int_{V'}\rho_P\,\mathrm{d}V' + \oiint_{S'}\sigma_P\,\mathrm{d}S' = 0. \tag{3.6}$$

Demostración. Por el teorema de la divergencia,

$$Q_P = -\int_{V'}\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}\,\mathrm{d}V' + \oiint_{S'}\vec{P}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S' = -\oiint_{S'}\vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}' + \oiint_{S'}\vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{S}' = 0.$$

Es lo esperable: cada dipolo es neutro, y por tanto también lo es cualquier conjunto de ellos. ■

4. El desarrollo multipolar del potencial

Volvemos al problema general: una distribución $\rho(\vec{r}\,')$ localizada en un volumen V', cuyo potencial (ecuación (1.4)) queremos aproximar en puntos alejados, $r \gg r'$ (figura 9). El único ingrediente del integrando que depende a la vez del punto campo y del punto fuente es $1/R$; desarrollándolo en potencias de r'/r separaremos ambas dependencias.

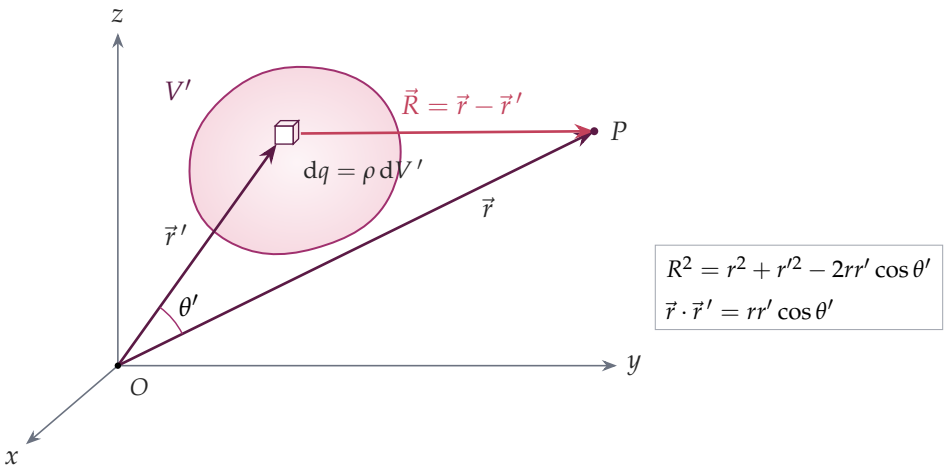


FIGURA 9. Geometría del desarrollo multipolar: el elemento de carga $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V'$, en $\vec{r}\,'$, y el punto campo P, en $\vec{r}$, forman con el origen el ángulo θ'. Cuando $r' \ll r$, el vector $\vec{R}$ es casi paralelo a $\vec{r}$ y $1/R$ admite un desarrollo en potencias de r'/r.

4.1. Desarrollo de $1/R$ y polinomios de Legendre

Por el teorema del coseno, $R^2 = \|\vec{r} - \vec{r}\,'\|^2 = r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta'$, de modo que

$$\frac{1}{R} = \left(r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta'\right)^{-1/2} = \frac{1}{r}\Big[1 + \underbrace{\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\,\frac{r'}{r}\cos\theta'}_{x}\Big]^{-1/2}. \tag{4.1}$$

Si $r'/r \ll 1$, también $|x| \ll 1$, y podemos usar el binomio de Newton.

Lema 4.1 (Serie binomial de Newton). *Para todo $n \in \mathbb{R}$ y $|x| < 1$, $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k$, con $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$. En particular, para $n = -\frac{1}{2}$,*

$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}\,x + \frac{3}{8}\,x^2 - \frac{5}{16}\,x^3 + \cdots \tag{4.2}$$

Demostración. Es la serie de Taylor de $(1+x)^n$ en $x = 0$, cuyo radio de convergencia es 1 cuando $n \notin \mathbb{N}$. Los coeficientes de ecuación (4.2) son $\binom{-1/2}{1} = -\frac{1}{2}$, $\binom{-1/2}{2} = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2} = \frac{3}{8}$ y $\binom{-1/2}{3} = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{6} = -\frac{5}{16}$. ∎

Sustituyendo x en ecuación (4.2) y *agrupando por potencias* de r'/r (y no de x, que mezcla órdenes distintos):

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r}\Big\{1 - \frac{1}{2}\Big[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\,\frac{r'}{r}\cos\theta'\Big] + \frac{3}{8}\Big[\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\,\frac{r'}{r}\cos\theta'\Big]^2 + \cdots\Big\}.$$

El término de orden r'/r procede solo del primer corchete: $+\frac{r'}{r}\cos\theta'$. El de orden $(r'/r)^2$ recibe dos contribuciones, $-\frac{1}{2}(r'/r)^2$ del primer corchete y $\frac{3}{8}\left(-2\frac{r'}{r}\cos\theta'\right)^2 = \frac{3}{2}(r'/r)^2\cos^2\theta'$ del segundo, que suman $(r'/r)^2\,\frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1)$. Por tanto,

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r}\Big[1 + \frac{r'}{r}\cos\theta' + \left(\frac{r'}{r}\right)^2\frac{1}{2}\left(3\cos^2\theta' - 1\right) + \mathcal{O}\left(\frac{r'^3}{r^3}\right)\Big]. \tag{4.3}$$

Los coeficientes de cada potencia son polinomios en $\cos\theta'$ que reconocemos enseguida.

Definición 4.2 (Polinomios de Legendre)

Los *polinomios de Legendre* $P_\ell(x)$, $\ell \in \mathbb{N}$, $x \in [-1,1]$, son los coeficientes del desarrollo de la *función generatriz*

$$g(x,t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} P_\ell(x)\, t^\ell, \qquad |t| < 1. \tag{4.4}$$

Fueron introducidos por Legendre precisamente al estudiar la atracción gravitatoria de cuerpos extensos [14], un problema matemáticamente idéntico al nuestro. Equivalentemente, vienen dados por la fórmula de Rodrigues $P_\ell(x) = \frac{1}{2^\ell \ell!}\frac{\mathrm{d}^\ell}{\mathrm{d}x^\ell}(x^2-1)^\ell$. Los primeros son

$$\begin{aligned} &P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x, \qquad P_2(x) = \tfrac{1}{2}(3x^2-1), \\ &P_3(x) = \tfrac{1}{2}(5x^3-3x), \qquad P_4(x) = \tfrac{1}{8}(35x^4-30x^2+3). \end{aligned} \tag{4.5}$$

Teorema 4.3 (Desarrollo de $1/R$ en polinomios de Legendre). *Si $r' < r$,*

$$\boxed{\frac{1}{R} = \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{r}\,'\|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^{\,\ell}}{r^{\ell+1}}\, P_\ell(\cos\theta')} \tag{4.6}$$

y la serie converge absolutamente.

Demostración. Por ecuación (4.1), $1/R = \frac{1}{r}\left(1-2\cos\theta'\, t + t^2\right)^{-1/2} = \frac{1}{r}\, g(\cos\theta', t)$ con $t = r'/r \in [0,1)$. Basta aplicar ecuación (4.4). La convergencia para $|t|<1$ se debe a que, con $|x| \le 1$, las raíces de $1-2xt+t^2$ son $t = x \pm \mathrm{i}\sqrt{1-x^2}$, de módulo 1: la función $g(x,\cdot)$ es analítica en el disco $|t|<1$ y su serie de potencias converge en él. El cálculo hasta orden dos, ecuación (4.3), confirma los tres primeros coeficientes. ∎

Lema 4.4 (Acotación de los polinomios de Legendre). *Para todo $\ell \in \mathbb{N}$ y $x \in [-1,1]$, $|P_\ell(x)| \le 1$, con igualdad en $x = \pm 1$: $P_\ell(1) = 1$ y $P_\ell(-1) = (-1)^\ell$.*

Demostración. Se cumple la primera integral de Laplace [15], $P_\ell(\cos\theta) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left(\cos\theta + \mathrm{i}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos u\right)^\ell \mathrm{d}u$. Como $|\cos\theta + \mathrm{i}\,\mathrm{sen}\,\theta\cos u| = \left(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\theta\cos^2 u\right)^{1/2} \le 1$, el integrando tiene módulo ≤ 1 y $|P_\ell| \le \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \mathrm{d}u = 1$. Para los valores en ± 1: $g(1,t) = (1-t)^{-1} = \sum t^\ell$ y $g(-1,t) = (1+t)^{-1} = \sum (-t)^\ell$. ∎

Observación 4.5 (Convergencia del desarrollo). La figura 10 ilustra el teorema para $r'/r = 1/3$. Cada término está acotado por $(r'/r)^\ell / r$ (lema 4.4), de modo que la serie converge como una geométrica de razón r'/r: con solo cuatro términos la suma parcial es prácticamente indistinguible de la función exacta (el error es del orden del 1 %). Cuanto más lejos esté el punto campo, más rápida es la convergencia.

4.2. El desarrollo multipolar

Teorema 4.6 (Desarrollo multipolar del potencial). *Sea ρ una distribución acotada contenida en la bola de radio a centrada en el origen, $\rho(\vec{r}\,') = 0$ si $r' > a$. Para todo punto campo con $r > a$,*

$$\boxed{\phi(\vec{r}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \phi_\ell(\vec{r}), \qquad \phi_\ell(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{r^{\ell+1}} \int_{V'} r'^{\,\ell}\, \rho(\vec{r}\,')\, P_\ell(\cos\theta')\, \mathrm{d}V'} \tag{4.7}$$

y la serie converge.

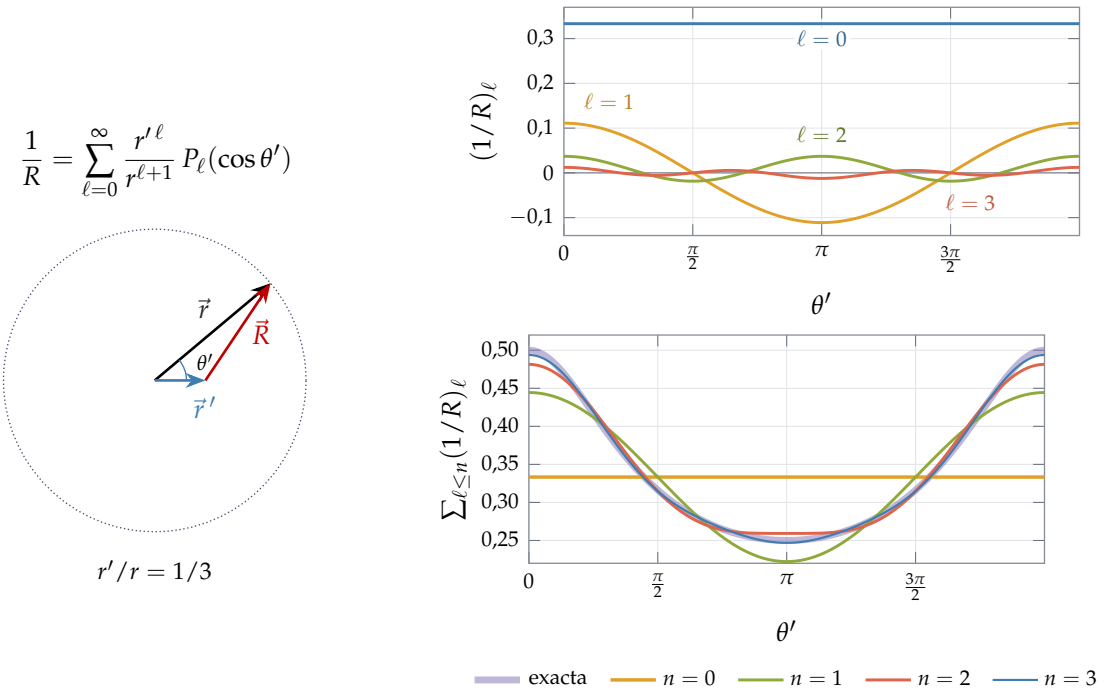


FIGURA 10. Desarrollo de $1/R$ en polinomios de Legendre (teorema 4.3) para $r = 3$ y $r' = 1$ ($r'/r = 1/3$), en función del ángulo θ' entre $\vec{r}$ y $\vec{r}\,'$. Arriba: los cuatro primeros términos $(1/R)_\ell = r'^{\ell} P_\ell(\cos\theta')/r^{\ell+1}$, cuya amplitud decrece en progresión geométrica de razón $1/3$. Abajo: sumas parciales hasta orden n frente a la función exacta $1/R = (10 - 6\cos\theta')^{-1/2}$; con $n = 3$ el error máximo es ya de solo un 1,2 %, y cada orden adicional lo divide aproximadamente por tres. Recreación de [12].

Demostración. Sustituimos ecuación (4.6), válido porque $r' \le a < r$ en todo el soporte de ρ, en ecuación (1.4):

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \rho(\vec{r}\,') \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r'^{\ell}}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta')\, \mathrm{d}V'.$$

Por el lema 4.4, el término ℓ-ésimo de la serie está acotado por $|\rho|\, a^\ell / r^{\ell+1}$, y $\sum_\ell a^\ell / r^{\ell+1}$ converge porque $a/r < 1$. Por el criterio M de Weierstrass la serie converge uniformemente en V', lo que permite intercambiar suma e integral; finalmente sacamos de la integral el factor $1/r^{\ell+1}$, que no depende de las coordenadas fuente. ■

Observación 4.7 (Lectura del desarrollo).
(a) *Es exacto*: ecuación (4.7) no es una aproximación, sino una reescritura del potencial válida fuera de la esfera que contiene la distribución. La aproximación consiste en *truncarlo*.
(b) *Jerarquía*: el término ℓ-ésimo decae como $1/r^{\ell+1}$, de modo que a grandes distancias los primeros términos no nulos son los dominantes. Reciben los nombres de término *monopolar* ($\ell = 0$), *dipolar* ($\ell = 1$), *cuadrupolar* ($\ell = 2$), *octupolar* ($\ell = 3$), …: el término ℓ-ésimo corresponde a un 2^ℓ-polo.
(c) *Lo que falta*: el ángulo θ' depende tanto de $\vec{r}\,'$ como de $\vec{r}$, así que en cada integral siguen mezcladas las coordenadas del punto campo y las del punto fuente. Nuestro objetivo en lo que sigue es *sacar de la integral la dependencia angular* del punto campo, para que cada término sea un momento de la distribución (que se calcula una sola vez) multiplicado por una función explícita de (r, θ, φ).

4.3. Término monopolar

Con $\ell = 0$, $P_0 = 1$ y $r'^0 = 1$, la integral es la carga total:

Proposición 4.8 (Término monopolar).

$$\boxed{\phi_0(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\, r}, \qquad Q = \int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'} \tag{4.8}$$

La carga neta Q se denomina momento monopolar *(momento multipolar de orden cero) de la distribución.*

Observación 4.9. El término monopolar coincide con el potencial de una carga puntual Q situada en el origen. Decae como $1/r$ y es el dominante siempre que $Q \neq 0$: es la afirmación precisa de que, *suficientemente* lejos, toda distribución con carga neta parece una carga puntual. Obviamente, Q no depende del origen de coordenadas escogido.

4.4. Término dipolar

Con $\ell = 1$, $P_1(\cos\theta') = \cos\theta'$ y

$$\phi_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\, r^2} \int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\, r' \cos\theta'\,\mathrm{d}V'.$$

La clave para separar variables es escribir $r'\cos\theta'$ como un producto escalar: $r'\cos\theta' = \vec{r}\,' \cdot \hat{u}_r$, donde $\hat{u}_r = \vec{r}/r$ *no* depende de las coordenadas fuente y puede salir de la integral.

Proposición 4.10 (Término dipolar).

$$\boxed{\phi_1(\vec{r}) = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0\, r^2}, \qquad \vec{p} = \int_{V'} \vec{r}\,'\,\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'} \tag{4.9}$$

El vector $\vec{p}$ es el momento dipolar *(momento multipolar de orden uno) de la distribución.*

Demostración. $\int_{V'} \rho\, r' \cos\theta'\,\mathrm{d}V' = \int_{V'} \rho\,(\vec{r}\,'\cdot\hat{u}_r)\,\mathrm{d}V' = \left(\int_{V'}\rho\,\vec{r}\,'\,\mathrm{d}V'\right)\cdot\hat{u}_r = \vec{p}\cdot\hat{u}_r$, por la linealidad de la integral. ∎

Observación 4.11 (Generalización del momento dipolar). La ecuación (4.9) coincide con el potencial de un dipolo puntual situado en el origen (proposición 2.5), y generaliza la definición $\vec{p} = q\vec{\ell}$ a distribuciones continuas. Para un sistema de cargas puntuales, $\rho(\vec{r}\,') = \sum_i q_i\,\delta^3(\vec{r}\,' - \vec{r}\,'_i)$, la propiedad de filtrado de la delta de Dirac [1] da

$$\vec{p} = \int_{V'} \vec{r}\,' \sum_i q_i\,\delta^3(\vec{r}\,' - \vec{r}\,'_i)\,\mathrm{d}V' = \sum_i q_i\,\vec{r}\,'_i, \tag{4.10}$$

y para el dipolo físico, $\vec{p} = q\,\vec{r}\,'_+ - q\,\vec{r}\,'_- = q\vec{\ell}$, como debía ser. Las distribuciones superficiales y lineales se tratan igual, cambiando $\rho\,\mathrm{d}V'$ por $\sigma\,\mathrm{d}S'$ o $\lambda\,\mathrm{d}\ell'$.

A diferencia de la carga neta, el momento dipolar *depende del origen* de coordenadas.

Proposición 4.12 (Cambio de origen del momento dipolar). *Sean $\vec{p}_O$ y $\vec{p}_{O'}$ los momentos dipolares de una misma distribución respecto de dos orígenes O y O' (figura 11). Entonces*

$$\boxed{\vec{p}_{O'} = \vec{p}_O - Q\,\overrightarrow{OO'}} \tag{4.11}$$

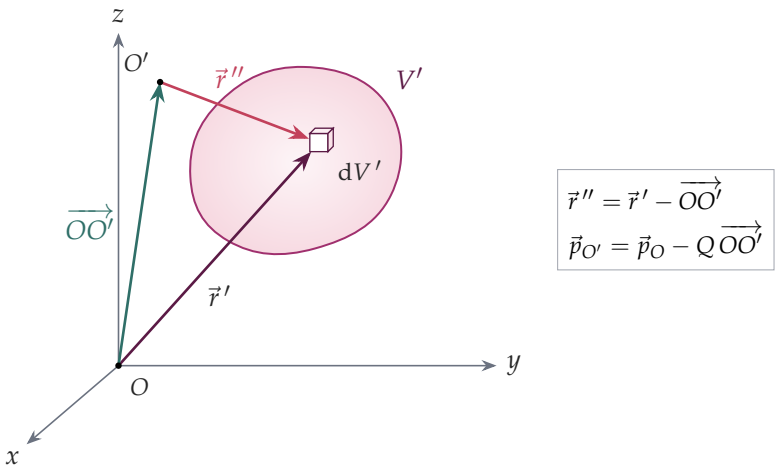


FIGURA 11. Cambio de origen. Un mismo elemento de carga tiene posición $\vec{r}\,'$ respecto de O y $\vec{r}\,''$ respecto de O'. El momento dipolar cambia en $-Q\,\overrightarrow{OO'}$, de modo que no depende del origen si la distribución es neutra (proposición 4.12).

Demostración. Si $\vec{r}\,'$ y $\vec{r}\,''$ son las posiciones de un mismo punto fuente respecto de O y de O', entonces $\vec{r}\,'' = \vec{r}\,' - \overrightarrow{OO'}$, y

$$\vec{p}_{O'} = \int_{V'} \vec{r}\,''\rho\,\mathrm{d}V' = \int_{V'} (\vec{r}\,' - \overrightarrow{OO'})\rho\,\mathrm{d}V' = \int_{V'} \vec{r}\,'\rho\,\mathrm{d}V' - \overrightarrow{OO'}\int_{V'} \rho\,\mathrm{d}V' = \vec{p}_O - Q\,\overrightarrow{OO'}. \quad \blacksquare$$

Corolario 4.13 (Distribuciones neutras y centro de carga). (I) *Si la carga neta es nula, $Q = 0$, el momento dipolar no depende del origen. Además, en ese caso el término dipolar es la contribución dominante al potencial.*

(II) *Si $Q \neq 0$, siempre puede escogerse un origen respecto del cual la distribución no tenga momento dipolar: basta tomar*

$$\overrightarrow{OO'} = \vec{r}_c = \frac{\vec{p}_O}{Q}, \tag{4.12}$$

el centro de carga *de la distribución, análogo eléctrico del centro de masas.*

Demostración. (i) Es ecuación (4.11) con $Q = 0$; como $\phi_0 = 0$, el primer término no nulo del desarrollo es el dipolar. (ii) Con $\overrightarrow{OO'} = \vec{p}_O/Q$, ecuación (4.11) da $\vec{p}_{O'} = \vec{p}_O - Q\,\vec{p}_O/Q = \vec{0}$. $\blacksquare$

4.5. Término cuadrupolar

Con $\ell = 2$ y $P_2(\cos\theta') = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta' - 1)$,

$$\phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\, r^3}\int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\, r'^2\, P_2(\cos\theta')\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0\, r^3}\int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\, r'^2\big(3\cos^2\theta' - 1\big)\mathrm{d}V'. \tag{4.13}$$

Como $\cos\theta'$ depende de $\vec{r}$ y de $\vec{r}\,'$, tratamos de nuevo de separar lo que depende del punto campo de lo que depende del punto fuente.

Lema 4.14 (Separación de variables en el término cuadrupolar). *Con los cosenos directores ℓ_j del punto campo (notación 1.4),*

$$r'^2\big(3\cos^2\theta' - 1\big) = \sum_{j,k} T_{jk}\,\ell_j\ell_k, \qquad T_{jk} = 3x'_jx'_k - \delta_{jk}\,r'^2, \qquad j,k \in \{x,y,z\}. \tag{4.14}$$

Demostración. Como $r'\cos\theta' = \hat{u}_r\cdot\vec{r}\,' = \ell_x x' + \ell_y y' + \ell_z z'$ y $\ell_x^2+\ell_y^2+\ell_z^2 = 1$,

$$r'^2\big(3\cos^2\theta' - 1\big) = 3\big(\hat{u}_r\cdot\vec{r}\,'\big)^2 - r'^2 = 3\big(\ell_x x' + \ell_y y' + \ell_z z'\big)^2 - r'^2\big(\ell_x^2+\ell_y^2+\ell_z^2\big).$$

Desarrollando el cuadrado con $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$,

$$= 3\big(\ell_x^2 x'^2 + \ell_y^2 y'^2 + \ell_z^2 z'^2\big) + 6\big(\ell_x\ell_y\, x'y' + \ell_x\ell_z\, x'z' + \ell_y\ell_z\, y'z'\big) - r'^2\big(\ell_x^2+\ell_y^2+\ell_z^2\big),$$

y repartiendo cada término cruzado $6\,\ell_j\ell_k\,x'_j x'_k$ ($j\neq k$) a partes iguales entre las posiciones (j,k) y (k,j), se obtiene la forma cuadrática

$$\begin{pmatrix}\ell_x & \ell_y & \ell_z\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3x'^2-r'^2 & 3x'y' & 3x'z'\\ 3x'y' & 3y'^2-r'^2 & 3y'z'\\ 3x'z' & 3y'z' & 3z'^2-r'^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\ell_x\\ \ell_y\\ \ell_z\end{pmatrix} = \sum_{j,k} T_{jk}\,\ell_j\ell_k. \qquad \blacksquare$$

La matriz T_{jk} solo depende del punto fuente y los cosenos directores solo del punto campo: integrando en V' conseguimos la separación buscada.

Definición 4.15 (Tensor momento cuadrupolar)

Se llama *tensor momento cuadrupolar* (o, simplemente, momento cuadrupolar) de una distribución de carga, respecto del origen O, a la matriz $\mathsf{Q} = (Q_{jk})$ de componentes

$$\boxed{Q_{jk} = \int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\big(3x'_j x'_k - \delta_{jk}\, r'^2\big)\,\mathrm{d}V'}, \qquad j,k\in\{x,y,z\}. \tag{4.15}$$

Para un sistema discreto de cargas puntuales q_i en $\vec{r}\,'_i = (x'_i, y'_i, z'_i)$,

$$Q_{jk} = \sum_i q_i\big(3x'_{i,j}x'_{i,k} - \delta_{jk}\, r'^2_i\big). \tag{4.16}$$

Proposición 4.16 (Término cuadrupolar).

$$\boxed{\phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0\, r^3}\sum_{j,k} Q_{jk}\,\ell_j\ell_k = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0\, r^5}\sum_{j,k} Q_{jk}\,x_j x_k} \tag{4.17}$$

Demostración. Se integra ecuación (4.14) multiplicada por ρ y se sustituye en ecuación (4.13); los ℓ_j salen de la integral porque no dependen de $\vec{r}\,'$. La segunda forma se sigue de $\ell_j = x_j/r$. $\blacksquare$

Observación 4.17 (Analogía con el término dipolar). El término dipolar puede escribirse igual, $\vec{p}\cdot\hat{u}_r = \sum_j p_j\,\ell_j$: es una forma *lineal* en los cosenos directores, mientras que el cuadrupolar es una forma *cuadrática*. En general, el término ℓ-ésimo es una forma de grado ℓ en los ℓ_j, cuyos coeficientes son los momentos de orden ℓ de la distribución. El término cuadrupolar decae como $1/r^3$ y es el dominante cuando $Q=0$ y $\vec{p}=\vec{0}$; su valor coincide con el potencial de un *cuadrupolo* (por ejemplo, dos dipolos de sentidos contrarios, como en la figura 16) situado en el origen.

Propiedades del tensor cuadrupolar

Proposición 4.18 (Componentes independientes). (I) Q *es* simétrico, $Q_{jk} = Q_{kj}$*: de sus nueve componentes, solo seis son independientes.*

(II) Q *tiene* traza nula, $\operatorname{Tr}\mathsf{Q} = Q_{xx}+Q_{yy}+Q_{zz} = 0$*: esta ligadura elimina un grado de libertad más y deja cinco componentes independientes.*

(III) *Existe un sistema de ejes cartesianos, los* ejes principales, *en el que* Q *es diagonal,* $\mathsf{Q} = \operatorname{diag}(Q_1,Q_2,Q_3)$ *con* $Q_1+Q_2+Q_3=0$*, y en él*

$$\phi_2(\vec{r}) = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0\, r^3}\big(Q_1\ell_1^2 + Q_2\ell_2^2 + Q_3\ell_3^2\big). \tag{4.18}$$

Demostración. (i) El integrando $3x'_j x'_k - \delta_{jk} r'^2$ es simétrico en j, k. (ii) Sumando las componentes diagonales,

$$\operatorname{Tr} \mathsf{Q} = \sum_j Q_{jj} = \int_{V'} \rho\big(3x'^2 - r'^2 + 3y'^2 - r'^2 + 3z'^2 - r'^2\big)\,\mathrm{d}V' = \int_{V'} \rho\big(3r'^2 - 3r'^2\big)\,\mathrm{d}V' = 0.$$

(iii) Toda matriz real simétrica es diagonalizable mediante una matriz ortogonal (teorema espectral): sus autovectores, ortonormales, definen los ejes principales, y una rotación conserva la traza. ∎

Observación 4.19 (Cinco números: dos autovalores y tres ángulos). El recuento de la proposición 4.18 tiene una lectura geométrica: dos de los autovalores (el tercero lo fija la traza nula) y los tres ángulos que orientan los ejes principales. En general, el momento de orden ℓ tiene $2\ell + 1$ componentes independientes: 1 para la carga, 3 para el dipolo y 5 para el cuadrupolo.

Observación 4.20 (Relación con el tensor de inercia). La estructura de Q recuerda a la del tensor de inercia de la mecánica, $I_{jk} = \int \rho_m (r'^2 \delta_{jk} - x'_j x'_k)\,\mathrm{d}V'$: ambos son formas cuadráticas construidas con los segundos momentos de la distribución. De hecho, si se sustituye la densidad de masa ρ_m por la de carga ρ, se tiene $Q_{jk} = \delta_{jk} \operatorname{Tr} I - 3I_{jk}$, de modo que los ejes principales de inercia y los del cuadrupolo coinciden.

Proposición 4.21 (Cambio de origen del tensor cuadrupolar). *Si $\vec{d} = \overrightarrow{OO'}$ y Q, $\vec{p}$ y Q_{jk} se refieren al origen O, el tensor cuadrupolar respecto de O' es*

$$Q'_{jk} = Q_{jk} - 3\big(p_j d_k + d_j p_k\big) + 2\,\delta_{jk}\,(\vec{p}\cdot\vec{d}) + Q\big(3d_j d_k - \delta_{jk} d^2\big). \tag{4.19}$$

En particular, si $Q = 0$ y $\vec{p} = \vec{0}$ el tensor cuadrupolar no depende del origen.

Demostración. Con $\vec{r}\,'' = \vec{r}\,' - \vec{d}$, el integrando de Q'_{jk} es $3(x'_j - d_j)(x'_k - d_k) - \delta_{jk}\|\vec{r}\,' - \vec{d}\|^2 = \big(3x'_j x'_k - \delta_{jk} r'^2\big) - 3\big(x'_j d_k + d_j x'_k\big) + 2\,\delta_{jk}\,\vec{r}\,'\cdot\vec{d} + 3d_j d_k - \delta_{jk} d^2$. Al multiplicar por ρ e integrar, $\int \rho\, x'_j = p_j$ y $\int \rho = Q$. ∎

Es un ejemplo de una regla general: *el primer momento multipolar no nulo de una distribución no depende del origen* (la carga si $Q \neq 0$; el dipolo si $Q = 0$; el cuadrupolo si además $\vec{p} = \vec{0}\ldots$).

Observación 4.22 (Interpretación geométrica: forma de la distribución). Para una distribución positiva con simetría de revolución alrededor de z (sección 4.6), $Q_{zz} = \int \rho\,(2z'^2 - x'^2 - y'^2)\mathrm{d}V'$ compara la extensión de la carga a lo largo del eje con la transversal (figura 12):

- $Q_{zz} > 0$: la carga está *alargada* según z (forma de «cigarro», elipsoide prolato);
- $Q_{zz} < 0$: la carga está *achatada* (forma de «disco», elipsoide oblato);
- $Q_{zz} = 0$: no hay deformación cuadrupolar (por ejemplo, simetría esférica).

Las componentes fuera de la diagonal indican que la distribución está *girada* respecto de los ejes: si $Q_{xy} \neq 0$, por ejemplo, la dirección de alargamiento está orientada oblicuamente en el plano xy. Así se describen, por ejemplo, las deformaciones de los núcleos atómicos.

4.6. Distribuciones con simetría de revolución

Cuando la distribución es invariante frente a rotaciones alrededor de un eje, el número de componentes independientes se reduce drásticamente.

Teorema 4.23 (Momentos de una distribución con simetría de revolución). *Sea $\rho(\vec{r}\,') = \rho(r', \theta')$ independiente del ángulo azimutal φ' (simetría de revolución alrededor del eje z). Entonces:*

(1) *el momento dipolar es paralelo al eje: $p_x = p_y = 0$ y $\vec{p} = p_z\,\hat{u}_z$;*

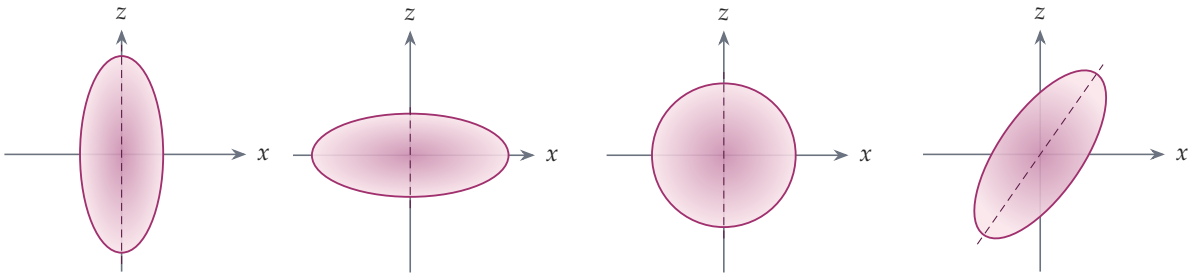


FIGURA 12. Lectura geométrica del tensor cuadrupolar de una distribución de carga positiva. Con simetría de revolución alrededor de z, el signo de Q_{zz} distingue una carga alargada a lo largo del eje de una achatada; las componentes fuera de la diagonal no nulas indican que los ejes principales (a trazos) están girados respecto de los ejes coordenados.

(II) *el tensor cuadrupolar es diagonal y queda determinado por una sola componente:*

$$Q_{jk} = 0 \ (j \neq k), \qquad Q_{xx} = Q_{yy} = -\tfrac{1}{2}\, Q_{zz}, \qquad Q_{zz} = \int_{V'} \rho \left(3z'^2 - r'^2\right) \mathrm{d}V'; \tag{4.20}$$

(III) *el término cuadrupolar es*

$$\boxed{\phi_2(\vec{r}) = \frac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0\, r^3}\left(3\cos^2\theta - 1\right) = \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0\, r^3}\, P_2(\cos\theta)} \tag{4.21}$$

Demostración. Usamos coordenadas esféricas para el punto fuente, $x' = r'\,\mathrm{sen}\,\theta'\cos\varphi'$, $y' = r'\,\mathrm{sen}\,\theta'\,\mathrm{sen}\,\varphi'$, $z' = r'\cos\theta'$ y $\mathrm{d}V' = r'^2\,\mathrm{sen}\,\theta'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$. Como ρ no depende de φ', en cada integral se puede separar la integral en φ' (teorema de Fubini), y las únicas que aparecen son

$$\int_0^{2\pi} \cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \left[\mathrm{sen}\,\varphi'\right]_0^{2\pi} = 0, \qquad \int_0^{2\pi} \mathrm{sen}\,\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \left[-\cos\varphi'\right]_0^{2\pi} = -1-(-1) = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}\,\varphi'\cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi'}\left(\mathrm{sen}^2\,\varphi'\right)\mathrm{d}\varphi' = \frac{1}{2}\left[\mathrm{sen}^2\,\varphi'\right]_0^{2\pi} = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2\,\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \pi.$$

(i) $p_x = \int \rho\, x'\,\mathrm{d}V' \propto \int_0^{2\pi} \cos\varphi'\mathrm{d}\varphi' = 0$ y, análogamente, $p_y \propto \int_0^{2\pi} \mathrm{sen}\,\varphi'\mathrm{d}\varphi' = 0$.

(ii) Fuera de la diagonal, $\delta_{jk} = 0$ y $Q_{jk} = 3\int \rho\, x'_j x'_k\,\mathrm{d}V'$. Como $x'z' = r'^2\,\mathrm{sen}\,\theta'\cos\theta'\cos\varphi'$, $y'z' = r'^2\,\mathrm{sen}\,\theta'\cos\theta'\,\mathrm{sen}\,\varphi'$ y $x'y' = r'^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta'\cos\varphi'\,\mathrm{sen}\,\varphi'$, se tiene $Q_{xz} \propto \int \cos\varphi' = 0$, $Q_{yz} \propto \int \mathrm{sen}\,\varphi' = 0$ y $Q_{xy} \propto \int \mathrm{sen}\,\varphi'\cos\varphi' = 0$. En la diagonal, Q_{xx} y Q_{yy} difieren solo en que llevan $\cos^2\varphi'$ o $\mathrm{sen}^2\,\varphi'$, cuyas integrales coinciden: $Q_{xx} = Q_{yy}$. Con la traza nula, $2Q_{xx} + Q_{zz} = 0$, de donde $Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_{zz}$.

(iii) Sustituyendo en ecuación (4.17) y usando $\ell_x^2 + \ell_y^2 = 1 - \ell_z^2$ y $\ell_z = \cos\theta$,

$$\begin{aligned}\phi_2 &= \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[Q_{xx}\left(\ell_x^2 + \ell_y^2\right) + Q_{zz}\ell_z^2\right] = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left[-\frac{1}{2}Q_{zz}\left(1-\ell_z^2\right) + Q_{zz}\ell_z^2\right] \\ &= \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right).\end{aligned}$$

■

Observación 4.24 (Por qué se anulan: argumento geométrico). Las integrales en φ' se anulan por una razón de signos: $\mathrm{sen}\,\varphi'\cos\varphi' > 0$ en el primer y el tercer cuadrante y < 0 en el segundo y el cuarto, con contribuciones que se compensan exactamente al dar la vuelta completa (también se ve escribiendo $\mathrm{sen}\,\varphi'\cos\varphi' = \frac{1}{2}\,\mathrm{sen}\,2\varphi'$, una sinusoide completa de integral nula en un periodo). Físicamente: para cada punto (x', y') hay otro, girado, con la misma densidad y el

signo opuesto de x' o de y'; la integración en φ' «mata» todos los términos que contienen sen φ', cos φ' o su producto. Y los ejes x e y son físicamente equivalentes, de ahí $Q_{xx} = Q_{yy}$. Se pasa así de 9 componentes a 6 (simetría), a 5 (traza nula) y, con simetría de revolución, a *una sola* (dos ligaduras más).

Con simetría de revolución, por tanto, los dos primeros términos no monopolares tienen la misma estructura,

$$\phi_1 = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,P_1(\cos\theta), \qquad \phi_2 = \frac{Q_{zz}}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\,P_2(\cos\theta), \tag{4.22}$$

donde ahora θ es la colatitud del punto campo respecto del eje de simetría.

Corolario 4.25 (Campo, equipotenciales y líneas del término cuadrupolar). *Para el término ecuación (4.21):*

(I) *el campo es* $\vec{E}_2 = \dfrac{3Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^4}\Big[\big(3\cos^2\theta - 1\big)\,\hat{u}_r + 2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta\,\hat{u}_\theta\Big]$, *que decae como* $1/r^4$;

(II) *las equipotenciales* $\phi_2 = \phi_0$ *son las curvas* $r^3 = K\,(3\cos^2\theta - 1)$, *y la equipotencial nula es el* cono nodal $\cos^2\theta = 1/3$, *es decir,* $\theta \simeq 54{,}7^\circ$ *y* $125{,}3^\circ$;

(III) *las líneas de campo son las curvas* $r^2 = C\,\mathrm{sen}^2\,\theta\,|\cos\theta|$, *más el eje* z *y el plano ecuatorial.*

Demostración. (i) $E_r = -\partial_r\phi_2 = 3\phi_2/r$ y $E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta\phi_2 = -\frac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^4}(-6\cos\theta\,\mathrm{sen}\,\theta)$. (ii) Es inmediato. (iii) Como en la proposición 2.11, $\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta} = \frac{E_r}{E_\theta} = \frac{3\cos^2\theta - 1}{2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta}$, y derivando $\frac{1}{2}\ln\big(\mathrm{sen}^2\,\theta\cos\theta\big)$ se comprueba que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\frac{1}{2}\ln\big(\mathrm{sen}^2\,\theta\cos\theta\big) = \frac{2\cos^2\theta - \mathrm{sen}^2\,\theta}{2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta} = \frac{3\cos^2\theta - 1}{2\,\mathrm{sen}\,\theta\cos\theta}$. ∎

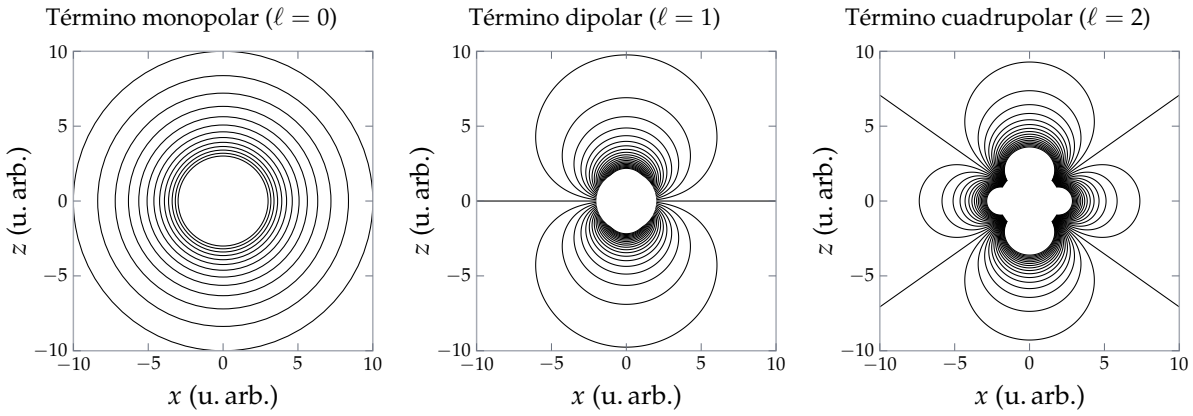
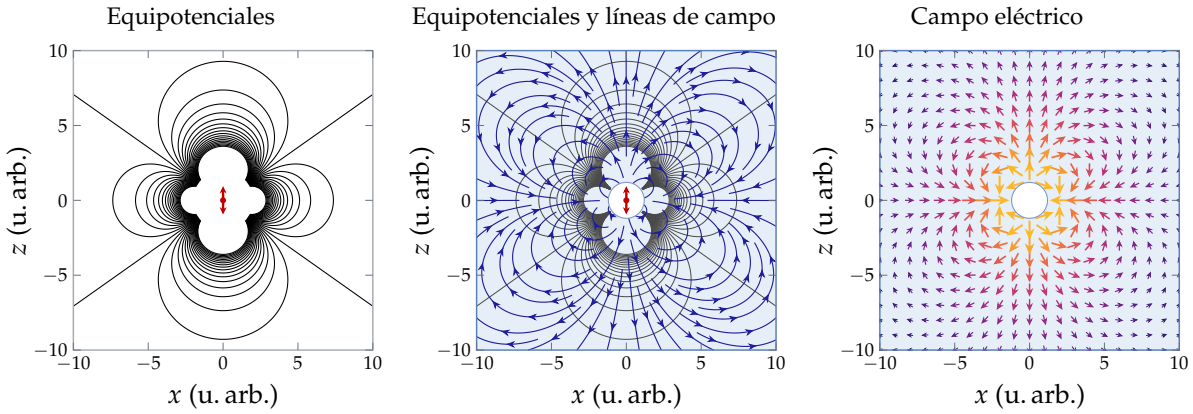


FIGURA 13. Equipotenciales, a intervalos iguales de potencial, de los tres primeros términos del desarrollo multipolar con simetría de revolución alrededor de z: monopolar (esferas $r = \mathrm{cte}$, que se apiñan hacia el centro porque $\phi \propto 1/r$), dipolar ($r^2 \propto \cos\theta$, dos lóbulos de signo opuesto separados por el plano $z = 0$) y cuadrupolar ($r^3 \propto 3\cos^2\theta - 1$, cuatro lóbulos separados por el cono nodal $\cos^2\theta = 1/3$, las rectas oblicuas). Recreación de [12].

La figura 13 compara las equipotenciales de los tres primeros términos: esferas para el monopolo, los dos lóbulos del dipolo y los cuatro del cuadrupolo, separados por el cono nodal. La figura 14 completa la descripción del término cuadrupolar con sus líneas de campo y su campo vectorial, y la figura 15 lo compara con un cuadrupolo físico de tres cargas, que estudiamos a continuación.

Ejemplo 4.26 (Cuadrupolo lineal). Sean las cargas $+q$ en $z = \pm d$ y $-2q$ en el origen (dos dipolos opuestos, de momentos $\pm qd\,\hat{u}_z$, unidos por su carga negativa). Entonces $Q = q + q - 2q = 0$, $\vec{p} = q\,d\,\hat{u}_z + q(-d)\hat{u}_z + (-2q)\vec{0} = \vec{0}$, y el sistema tiene simetría de revolución alrededor



(A) (B) (C)

FIGURA 14. Término cuadrupolar con simetría de revolución, $\phi_2 \propto Q_{zz} P_2(\cos\theta)/r^3$ con $Q_{zz} > 0$ (teorema 4.23). (a) Equipotenciales: los lóbulos polares (potencial positivo) son más extensos que los ecuatoriales (negativo) porque $P_2(\pm 1) = 1$ y $P_2(0) = -\frac{1}{2}$. (b) Líneas de campo: salen a lo largo del eje z, entran por el plano ecuatorial y cruzan el cono nodal. (c) Campo eléctrico, con la misma escala de color que la figura 4: cae como $1/r^4$, aún más deprisa que el dipolar. El icono rojo representa dos dipolos opuestos. Recreación de [12].

de z, con

$$Q_{zz} = \sum_i q_i \left(3z_i^2 - r_i^2\right) = q\,(3d^2 - d^2) + q\,(3d^2 - d^2) + (-2q)\cdot 0 = 4qd^2 > 0.$$

El primer término no nulo es el cuadrupolar, independiente del origen (proposición 4.21):

$$\phi(\vec{r}) \simeq \phi_2(\vec{r}) = \frac{4qd^2}{16\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\cos^2\theta - 1\right) = \frac{qd^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\cos^2\theta - 1\right).$$

La carga positiva está en los extremos del eje, «alargada» según z, y en efecto $Q_{zz} > 0$: el potencial es positivo dentro del cono nodal que rodea al eje y negativo cerca del plano ecuatorial (figura 15).

4.7. Un ejemplo sin simetría de revolución: el cuadrupolo plano

Ejemplo 4.27 (Cuadrupolo plano de cuatro cargas). Hallar todas las componentes del tensor cuadrupolar del sistema de cuatro cargas situadas en el plano xy a distancia a del origen: $q_1 = +q$ en $(a,0,0)$, $q_2 = +q$ en $(-a,0,0)$, $q_3 = -q$ en $(0,a,0)$ y $q_4 = -q$ en $(0,-a,0)$.

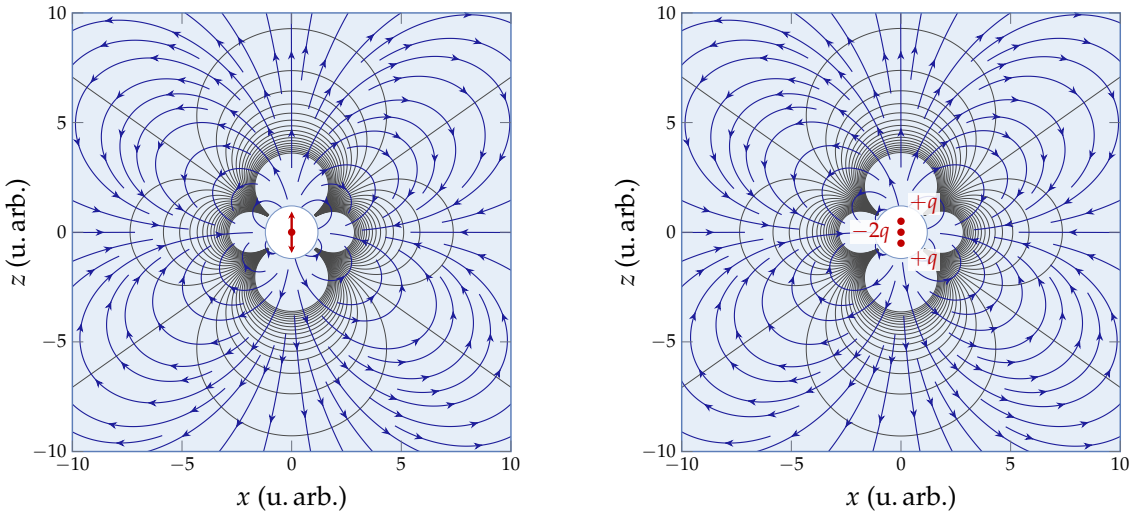
Momentos de orden inferior. $Q = q + q - q - q = 0$ y $\vec{p} = q(a\hat{u}_x) + q(-a\hat{u}_x) - q(a\hat{u}_y) - q(-a\hat{u}_y) = \vec{0}$, de modo que el tensor cuadrupolar no depende del origen y el término cuadrupolar es el dominante.

Diagonal principal. Todas las cargas están en el plano $z = 0$ y a distancia $r_i = a$ del origen. Con ecuación (4.16),

$$\begin{aligned} Q_{xx} &= q\,(3a^2 - a^2) + q\left[3(-a)^2 - a^2\right] - q\,(0 - a^2) - q\,(0 - a^2) = 6qa^2, \\ Q_{yy} &= q\,(0 - a^2) + q\,(0 - a^2) - q\,(3a^2 - a^2) - q\,(3a^2 - a^2) = -6qa^2, \\ Q_{zz} &= q\,(0 - a^2) + q\,(0 - a^2) - q\,(0 - a^2) - q\,(0 - a^2) = 0. \end{aligned}$$

Fuera de la diagonal. Cada carga está sobre un eje y en el plano $z = 0$, así que los productos cruzados $x_i y_i$, $x_i z_i$, $y_i z_i$ se anulan para todas: $Q_{xy} = Q_{xz} = Q_{yz} = 0$. En consecuencia,

$$\mathsf{Q} = \begin{pmatrix} 6qa^2 & 0 & 0 \\ 0 & -6qa^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr}\mathsf{Q} = 6qa^2 - 6qa^2 + 0 = 0\ \checkmark$$



(A) CUADRUPOLO PUNTUAL (B) CUADRUPOLO FÍSICO

FIGURA 15. Equipotenciales (gris) y líneas de campo (azul) de (a) el término cuadrupolar puntual y (b) el cuadrupolo físico lineal del ejemplo 4.26, con $+q$ en $z = \pm d$, $-2q$ en el origen y el mismo $Q_{zz} = 4qd^2$. Como en el caso del dipolo (figura 6), lejos de las cargas ambos campos coinciden; el cuadrupolo físico difiere del puntual en términos de orden $\ell = 4$ (hexadecapolares), cuyo peso relativo es $(d/r)^2$. Recreación de [12].

y el potencial a grandes distancias es $\phi \simeq \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\left(6qa^2\ell_x^2 - 6qa^2\ell_y^2\right) = \frac{3qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\ \mathrm{sen}^2\,\theta\cos 2\varphi$.

Observación 4.28 (Lectura de los signos). Los signos opuestos de la diagonal dibujan la geometría del campo (figura 16): $Q_{xx} = 6qa^2 > 0$ indica que el eje x, donde están las cargas positivas, es el que «manda» la repulsión (allí el potencial es positivo y las líneas salen), mientras que $Q_{yy} = -6qa^2 < 0$ hace del eje y el «sumidero» negativo. Es un cuadrupolo puramente bidimensional, que estira el campo según x y lo comprime según y; el sistema no tiene simetría de revolución, y por eso $Q_{xx} \neq Q_{yy}$ aunque los ejes x, y, z son ya sus ejes principales.

4.8. Resumen: los tres primeros momentos

A distancias suficientemente grandes de una distribución dada podemos escribir el potencial como

$$\phi(\vec{r}) = \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \cdots = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{r^2} + \frac{1}{2r^3}\sum_{j,k} Q_{jk}\,\ell_j\ell_k + \cdots\right] \tag{4.23}$$

donde los momentos multipolares se calculan según la tabla 1, para distribuciones continuas o discretas.

5. ESTIMACIÓN DEL ERROR AL TRUNCAR EL DESARROLLO

La pregunta obligada ahora es: ¿cuántos términos del desarrollo debemos considerar? Todo depende del error con el que queramos determinar el potencial. Pero conocer el error exige conocer el potencial exacto, que es precisamente lo que no sabemos calcular y la razón por la que hacemos el desarrollo. Empezamos, por eso, con una situación en la que sí lo conocemos, y después veremos que, bajo una hipótesis muy natural, el error puede acotarse sin conocer el potencial exacto.

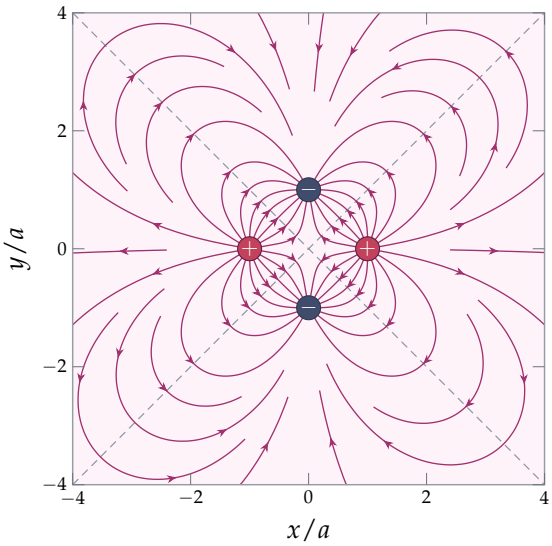


FIGURA 16. Cuadrupolo plano del ejemplo 4.27: $+q$ en $(\pm a, 0, 0)$ y $-q$ en $(0, \pm a, 0)$, en el plano $z = 0$. Líneas de campo (magenta, con su sentido), trazadas desde las cargas positivas a intervalos angulares iguales y completadas con las líneas que llegan desde lejos; las diagonales $y = \pm x$ (a trazos) forman la equipotencial nula. El campo se «estira» según x (donde están las cargas positivas, $Q_{xx} > 0$) y se «comprime» según y ($Q_{yy} < 0$).

TABLA 1. Momentos multipolares de una distribución de carga respecto del origen O. Para distribuciones superficiales o lineales se sustituye $\rho\,\mathrm{d}V'$ por $\sigma\,\mathrm{d}S'$ o $\lambda\,\mathrm{d}\ell'$.

MOMENTO	DISTRIBUCIÓN CONTINUA	DISTRIBUCIÓN DISCRETA	TÉRMINO
Monopolar	$Q = \displaystyle\int_{V'} \rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'$	$Q = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} q_i$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
Dipolar	$\vec{p} = \displaystyle\int_{V'} \vec{r}\,'\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'$	$\vec{p} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} q_i\,\vec{r}\,'_i$	$\dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
Cuadrupolar	$Q_{jk} = \displaystyle\int_{V'} \rho\left(3x'_j x'_k - \delta_{jk} r'^2\right)\mathrm{d}V'$	$Q_{jk} = \displaystyle\sum_{i=1}^{N} q_i\left(3x'_{i,j}x'_{i,k} - \delta_{jk} r'^2_i\right)$	$\dfrac{\sum_{j,k} Q_{jk}\ell_j\ell_k}{8\pi\varepsilon_0 r^3}$

Definición 5.1 (Error relativo de truncamiento)

Sea $\phi^{(N)} = \sum_{\ell=0}^{N} \phi_\ell$ el desarrollo multipolar truncado en el orden N. Su *error relativo* en el punto $\vec{r}$ es

$$e_N(\vec{r}) = \left| \frac{\phi_{\text{exacto}}(\vec{r}) - \phi^{(N)}(\vec{r})}{\phi_{\text{exacto}}(\vec{r})} \right| \times 100\ (\,\%). \tag{5.1}$$

5.1. Un caso con solución exacta: la carga puntual

Ejemplo 5.2 (Carga puntual en el origen). Si la carga q está en el origen, $\phi_{\text{exacto}} = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$ coincide con el término monopolar: todos los demás momentos son nulos ($\vec{p} = q\,\vec{0} = \vec{0}$, $Q_{jk} = q\,(0 - 0) = 0, \ldots$) y, tomando un solo término, el error es del 0 %.

Ejemplo 5.3 (Carga puntual fuera del origen). Sea ahora la carga q en $\vec{r}\,' = a\,\hat{u}_z$ (figura 17). El potencial exacto es

$$\phi_{\text{exacto}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{R} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2 + a^2 - 2ra\cos\theta}},$$

y, por el teorema 4.3 con $r' = a$ y $\theta' = \theta$, su desarrollo multipolar es $\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_\ell \frac{a^\ell}{r^{\ell+1}} P_\ell(\cos\theta)$. Los dos primeros términos son

$$\phi_0 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad \phi_1 = \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q\,\vec{r}\,'\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{q\,a\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad \phi^{(1)} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} + \frac{a\cos\theta}{r^2}\right).$$

La tabla 2 recoge el error cometido, con $q = 1\,\text{nC}$ y $a = 1\,\text{m}$, para $\theta = \pi/2$ y $\theta = 0$.

TABLA 2. Potencial exacto y aproximado (términos monopolar y dipolar) de una carga $q = 1\,\text{nC}$ situada en $a\,\hat{u}_z$ con $a = 1\,\text{m}$, y error relativo e_1 (definición 5.1). Se ha usado $1/(4\pi\varepsilon_0) = 8{,}98755\cdot 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$.

	$\theta = \pi/2$			$\theta = 0$		
r	ϕ_{exacto} (V)	$\phi^{(1)}$ (V)	e_1 (%)	ϕ_{exacto} (V)	$\phi^{(1)}$ (V)	e_1 (%)
$10\,a$	0,894295	0,898755	0,499	0,998617	0,988631	1,00
$100\,a$	0,0898710	0,0898755	$5{,}00\cdot 10^{-3}$	0,0907834	0,0907743	$1{,}00\cdot 10^{-2}$
$1000\,a$	$8{,}987547\cdot 10^{-3}$	$8{,}987552\cdot 10^{-3}$	$5{,}00\cdot 10^{-5}$	$8{,}996548\cdot 10^{-3}$	$8{,}996539\cdot 10^{-3}$	$1{,}00\cdot 10^{-4}$

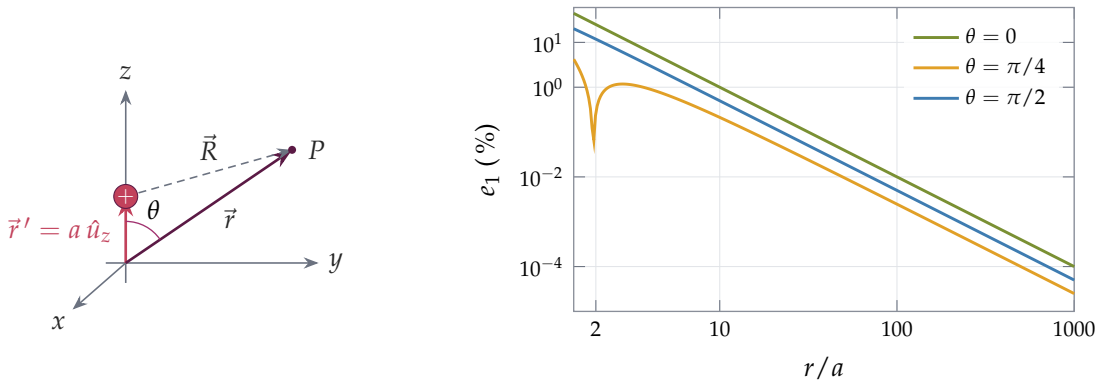


FIGURA 17. Error relativo e_1 al aproximar el potencial de una carga puntual situada en $a\,\hat{u}_z$ por sus términos monopolar y dipolar (ejemplo 5.3). En escala doble logarítmica las curvas son rectas de pendiente -2: el error decrece como $(a/r)^2$, con un coeficiente $|P_2(\cos\theta)|$ que vale 1 sobre el eje, $1/4$ para $\theta = \pi/4$ y $1/2$ en el plano ecuatorial. La curva $\theta = 0$ coincide con la cota $100\,(a/r)^2$ del primer término despreciado, y la caída brusca de la curva $\theta = \pi/4$ cerca de $r = 2a$ corresponde a un cambio de signo del error. Los valores para $r = 10a, 100a, 1000a$ son los de la tabla 2.

Observación 5.4 (Lectura de los resultados). Al multiplicar la distancia por diez, el error se divide por cien: decrece como $(a/r)^2$, que es el peso relativo del primer término despreciado, el cuadrupolar ($\phi_2/\phi_0 = (a/r)^2 P_2(\cos\theta)$). El coeficiente es $|P_2(\cos\theta)|$: vale 1 sobre el eje y $\frac{1}{2}$ en el plano ecuatorial, de ahí que el error sobre el eje sea el doble (figura 17). En la dirección del cono nodal, $\cos^2\theta = 1/3$, el término cuadrupolar se anula y el error cae un orden más, al $(a/r)^3$.

5.2. Cota del error para distribuciones de un solo signo

Existe una situación en la que, aunque no conozcamos el potencial exacto, podemos estimar el error cometido: cuando toda la carga de la distribución es del mismo signo. En ese caso el término monopolar no se anula y es el dominante, y medimos el peso de cada término respecto de él.

Teorema 5.5 (Estimación del error). *Sea ρ una distribución de carga* de un solo signo *(por ejemplo, $\rho \geq 0$) con carga neta $Q \neq 0$, contenida en la bola de radio a centrada en el origen (a es el* tamaño característico *de la distribución). Entonces, para todo $r > a$ y todo $n \in \mathbb{N}$,*

$$\boxed{\left|\frac{\phi_n(\vec{r})}{\phi_0(\vec{r})}\right| \leq \left(\frac{a}{r}\right)^n} \tag{5.2}$$

Demostración. Por ecuación (4.7) y ecuación (4.8),

$$\frac{\phi_n(\vec{r})}{\phi_0(\vec{r})} = \frac{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{1}{r^{n+1}}\displaystyle\int_{V'} r'^{\,n} P_n(\cos\theta')\,\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'}{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r}} = \frac{1}{Q\,r^n}\int_{V'} r'^{\,n} P_n(\cos\theta')\,\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'.$$

Como $\rho \geq 0$, $|\rho| = \rho$; además $|P_n(\cos\theta')| \leq 1$ (lema 4.4) y $r'^{\,n} \leq a^n$ en el soporte de ρ. Por tanto,

$$\left|\int_{V'} r'^{\,n} P_n(\cos\theta')\,\rho\,\mathrm{d}V'\right| \leq \int_{V'} r'^{\,n}\,|P_n(\cos\theta')|\,\rho\,\mathrm{d}V' \leq a^n\int_{V'}\rho\,\mathrm{d}V' = Q\,a^n,$$

y dividiendo por $Q\,r^n > 0$ se obtiene ecuación (5.2). Si $\rho \leq 0$ se aplica lo anterior a $-\rho$. ∎

Corolario 5.6 (Error al truncar en el orden N). *En las condiciones del teorema 5.5, el error relativo del desarrollo truncado (respecto del término dominante) satisface*

$$\frac{|\phi - \phi^{(N)}|}{|\phi_0|} \leq \sum_{n=N+1}^{\infty}\left(\frac{a}{r}\right)^n = \frac{(a/r)^{N+1}}{1 - a/r}. \tag{5.3}$$

Demostración. $|\phi - \phi^{(N)}| = \left|\sum_{n>N}\phi_n\right| \leq \sum_{n>N}|\phi_n| \leq |\phi_0|\sum_{n>N}(a/r)^n$, y la serie geométrica de razón $a/r < 1$ se suma directamente. ∎

Observación 5.7 (Uso práctico: cuántos términos tomar). El criterio del formulario [10] identifica el error con el peso del término n-ésimo, $\phi_n/\phi_0 < (a/r)^n$. Si, por ejemplo, $r \sim 10a$ y queremos un error inferior al 1 %,

$$\left(\frac{a}{r}\right)^n = \left(\frac{a}{10a}\right)^n = 10^{-n} \leq 0{,}01 \quad\Longrightarrow\quad n = 2,$$

y habrá que tomar las contribuciones $n = 0, 1, 2$: monopolar, dipolar y cuadrupolar. El corolario 5.6 lo confirma con todo rigor: truncando en $N = 2$, el error es menor que $(0{,}1)^3/0{,}9 \simeq 0{,}11\,\%$, mientras que truncando en $N = 1$ solo se garantiza un 1,1 %. En la práctica se usa también la estimación con el tamaño *medio* de la distribución, $\langle r'\rangle$, en lugar del máximo a:

$$\frac{\phi_n}{\phi_0} \lesssim \frac{\langle r'\rangle^n}{r^n}\,\frac{1}{Q}\int_{V'}\rho\,\mathrm{d}V' = \left(\frac{\langle r'\rangle}{r}\right)^n, \tag{5.4}$$

que es menos rigurosa pero más ajustada: es la que usaremos en los seminarios.

Observación 5.8 (Alcance de la cota).

(a) *La cota es óptima.* Para la carga puntual del ejemplo 5.3, sobre el eje ($\theta = 0$) se tiene $\phi_n/\phi_0 = (a/r)^n P_n(1) = (a/r)^n$: la desigualdad ecuación (5.2) se alcanza.

(b) *La hipótesis de un solo signo es esencial.* Si hay cargas de ambos signos, Q puede ser pequeña o nula (un dipolo, un cuadrupolo…) y entonces el término monopolar deja de ser el dominante: no tiene sentido comparar con él. En ese caso el error debe estimarse respecto

del primer término no nulo, como hicimos al comparar el dipolo físico con el puntual (proposición 2.12).

6. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve, con todo detalle, los cinco problemas de la relación del tema [2]. Cada uno sigue la misma estructura que en los temas anteriores: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso y un breve comentario sobre la *interpretación* del resultado. Todos se reducen a calcular unos pocos momentos multipolares, de modo que la estrategia es siempre la misma:

(1) elegir el origen (si el enunciado no lo fija, el centro de simetría de la distribución) y los ejes adaptados a la geometría;
(2) calcular Q, $\vec{p}$ y Q_{jk} con la tabla 1, aprovechando las simetrías para anular integrales antes de hacerlas (teorema 4.23: con simetría de revolución basta Q_{zz} y se puede partir directamente de ecuación (4.21));
(3) decidir con la sección 5 cuántos términos hacen falta y construir el potencial; el campo se obtiene, si se pide, como $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$.

La tabla 3, al final de la sección, recoge todos los resultados.

6.1. Problema 2.1. Barra cargada vista desde lejos

Ejercicio 6.1 (Potencial y campo de una barra con error menor del 1 %). Calcular, con un error menor del 1 %, el campo eléctrico y el potencial creados por una distribución lineal de carga de densidad uniforme λ sobre una línea recta finita de longitud ℓ, para puntos de observación situados a una distancia mayor que 10 veces la longitud de la barra.

Resolución. **Idea.** Tenemos una barra de longitud ℓ y densidad uniforme λ, y la observamos desde $r > 10\ell$. No hace falta resolver la integral exacta: basta desarrollar el potencial y quedarse con los términos que garantizan un error inferior al 1 %. Tomamos el origen en el centro de la barra y el eje z a lo largo de ella (figura 18 (a)); así el problema tiene simetría de revolución alrededor de z y simetría de inversión $z \to -z$.

Paso 1: cuántos términos. Toda la carga es del mismo signo, de modo que podemos usar la estimación del teorema 5.5, en su versión con el tamaño característico (ecuación (5.4)): $\phi_n/\phi_0 \lesssim (\langle r' \rangle / r)^n$. Para esta distribución, la longitud característica es del orden de la propia barra, $\langle r' \rangle \sim \ell$, y como $r > 10\ell$,

$$\frac{\langle r' \rangle}{r} \lesssim \frac{\ell}{r} < \frac{1}{10} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\phi_n}{\phi_0} \lesssim \left(\frac{1}{10}\right)^n = 10^{-n}.$$

El término dipolar pesaría a lo sumo un 10 % y el cuadrupolar un 1 %; para garantizar un error menor del 1 % basta calcular hasta el término cuadrupolar, $\phi \simeq \phi_0 + \phi_1 + \phi_2$ (y veremos que $\phi_1 = 0$ por simetría).

Paso 2: el desarrollo para la barra. El elemento de carga es $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z'$, en $\vec{r}\,' = z'\,\hat{u}_z$ con $z' \in [-\ell/2, \ell/2]$. Si $z' > 0$, el ángulo entre $\vec{r}\,'$ y $\vec{r}$ es $\theta' = \theta$ y $r' = z'$; si $z' < 0$, $\theta' = \pi - \theta$ y $r' = -z'$. Por la paridad de los polinomios de Legendre, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$, en ambos casos ${r'}^n P_n(\cos\theta') = {z'}^n P_n(\cos\theta)$, y el teorema 4.6 da

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} \frac{\lambda\,\mathrm{d}z'}{\|\vec{r} - \vec{r}\,'\|} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n(\cos\theta)}{r^{n+1}} \int_{-\ell/2}^{\ell/2} {z'}^n\,\mathrm{d}z'.$$

Término monopolar ($n = 0$): $\int_{-\ell/2}^{\ell/2} \mathrm{d}z' = \ell$ y $P_0 = 1$, luego

$$\phi_0(\vec{r}) = \frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad Q = \lambda\ell.$$

Término dipolar ($n=1$): $\int_{-\ell/2}^{\ell/2} z'\,\mathrm{d}z' = \left[\frac{z'^2}{2}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{(\ell/2)^2}{2} - \frac{(\ell/2)^2}{2} = 0$. Es consecuencia de haber colocado el origen en el centro de la barra: el momento dipolar,

$$\vec{p} = \int \vec{r}\,'\,\mathrm{d}q = \lambda \int_{-\ell/2}^{\ell/2} z'\,\hat{u}_z\,\mathrm{d}z' = \lambda\,\hat{u}_z\left[\frac{z'^2}{2}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \vec{0},$$

se anula porque por cada elemento en $+z'$ hay otro en $-z'$ con la misma carga, $(+z')\lambda\,\mathrm{d}z' + (-z')\lambda\,\mathrm{d}z' = 0$. Dicho con simetrías: la de revolución obliga a que $\vec{p} \parallel \hat{u}_z$ (teorema 4.23), y la de inversión $z \to -z$ a que $p_z = -p_z$, es decir, $\vec{p} = \vec{0}$.

Término cuadrupolar ($n=2$): $\int_{-\ell/2}^{\ell/2} z'^2\,\mathrm{d}z' = \left[\frac{z'^3}{3}\right]_{-\ell/2}^{\ell/2} = \frac{\ell^3}{24} + \frac{\ell^3}{24} = \frac{\ell^3}{12}$ y $P_2(\cos\theta) = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$, luego

$$\phi_2(\vec{r}) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\,\frac{1}{2}\big(3\cos^2\theta - 1\big)\,\frac{\ell^3}{12} = \frac{\lambda\ell^3}{96\pi\varepsilon_0 r^3}\big(3\cos^2\theta - 1\big).$$

Comprobación con el tensor cuadrupolar. Como hay simetría de revolución, basta $Q_{zz} = \int (3z'^2 - r'^2)\,\mathrm{d}q = \int 2z'^2\,\lambda\,\mathrm{d}z' = 2\lambda\frac{\ell^3}{12} = \frac{\lambda\ell^3}{6}$, y ecuación (4.21) da $\phi_2 = \frac{\lambda\ell^3/6}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$, el mismo resultado.

Paso 3: el potencial. Con un error menor del 1 %,

$$\boxed{\phi(\vec{r}) \simeq \frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\lambda\ell^3\big(3\cos^2\theta - 1\big)}{96\pi\varepsilon_0 r^3} \qquad (r > 10\ell)}$$

Paso 4: el campo. El potencial solo depende de r y θ, de modo que, con el gradiente en esféricas, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi = -\frac{\partial\phi}{\partial r}\,\hat{u}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\,\hat{u}_\theta$ ($E_\varphi = 0$). Como hemos aproximado el potencial, el campo resultante es también aproximado. *Componente radial:*

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = -\Big[-\frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\lambda\ell^3}{96\pi\varepsilon_0}\big(3\cos^2\theta - 1\big)(-3)r^{-4}\Big] = \frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\lambda\ell^3\big(3\cos^2\theta - 1\big)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}.$$

Componente angular: como $\frac{\partial}{\partial\theta}\big(3\cos^2\theta - 1\big) = 3\cdot 2\cos\theta(-\operatorname{sen}\theta) = -6\operatorname{sen}\theta\cos\theta$,

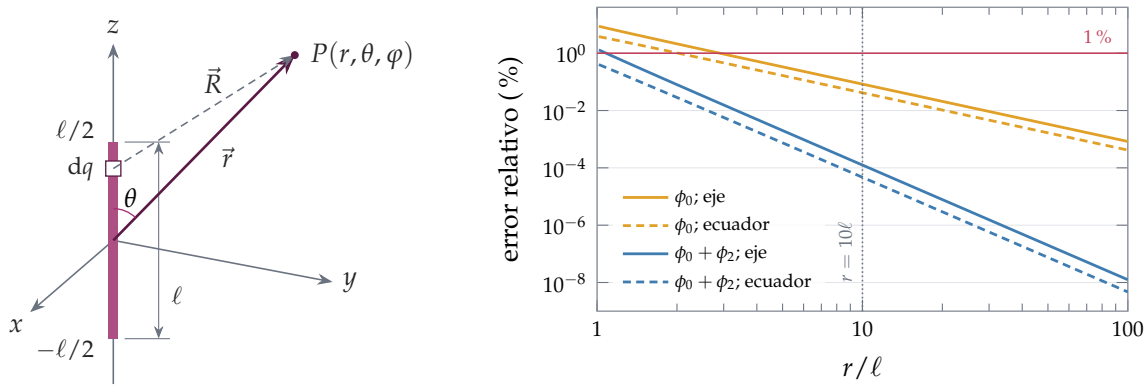
$$\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \frac{\lambda\ell^3}{96\pi\varepsilon_0 r^3}\big(-6\operatorname{sen}\theta\cos\theta\big) = -\frac{\lambda\ell^3\operatorname{sen}\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \frac{\lambda\ell^3\operatorname{sen}\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^4}.$$

En definitiva,

$$\boxed{\vec{E}(\vec{r}) \simeq \Big[\frac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{\lambda\ell^3\big(3\cos^2\theta - 1\big)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}\Big]\hat{u}_r + \frac{\lambda\ell^3\operatorname{sen}\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^4}\,\hat{u}_\theta}$$

■

Observación 6.2 (Interpretación y un análisis más fino). Lejos de la barra el término dominante es el de una carga puntual $Q = \lambda\ell$; la corrección cuadrupolar es positiva cerca del eje (la carga está «alargada» según z, $Q_{zz} > 0$) y negativa cerca del plano ecuatorial. La estimación $\langle r'\rangle \sim \ell$ es conservadora: la carga más alejada del centro está a $a = \ell/2$, de modo que el teorema 5.5 garantiza $|\phi_2/\phi_0| \le (1/20)^2 = 0{,}25\,\%$ y, de hecho, $|\phi_2/\phi_0| = \frac{\ell^2}{24r^2}|3\cos^2\theta - 1| \le \frac{\ell^2}{12r^2} < 0{,}084\,\%$. Así pues, para $r > 10\ell$ ya el término monopolar *solo* cumple el requisito del 1 %, y al añadir el cuadrupolar el error cae hasta el orden del término siguiente no nulo, $\phi_4/\phi_0 = \frac{\ell^4}{80r^4}P_4(\cos\theta) \sim 10^{-6}$. La figura 18 (b) lo confirma comparando con el potencial exacto de la barra, $\phi = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\big[\operatorname{arcsenh}\frac{z+\ell/2}{s} - \operatorname{arcsenh}\frac{z-\ell/2}{s}\big]$ (con s la distancia al eje).



(A) (B)

FIGURA 18. Problema 2.1. (a) Barra de longitud ℓ y densidad λ sobre el eje z, centrada en el origen; el elemento de carga $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z'$, en z', y el punto campo P. (b) Error relativo, frente al potencial exacto, de la aproximación monopolar (naranja) y monopolar más cuadrupolar (azul), sobre el eje ($\theta = 0$, continua) y en el plano ecuatorial ($\theta = \pi/2$, a trazos). Para $r > 10\ell$ (punteada) ambas aproximaciones quedan por debajo del 1 %; la que incluye el término cuadrupolar mejora el resultado en unos tres órdenes de magnitud.

6.2. Problema 2.2. Momentos de una carga puntual

Ejercicio 6.3 (Momentos de una carga puntual fuera del origen). Sea una carga puntual q situada en el punto (a, b, c). Calcular el momento monopolar, dipolar y cuadrupolar para ese sistema. ¿Cuál de esas cantidades varía si se añade una carga $-q$ en el origen de coordenadas?

Resolución. **Idea.** Es un sistema discreto de una sola carga: los momentos se obtienen directamente de las expresiones discretas de la tabla 1, con $\vec{r}\,'_1 = a\,\hat{u}_x + b\,\hat{u}_y + c\,\hat{u}_z$ y, por tanto, $r'^2_1 = a^2 + b^2 + c^2$ (figura 19 (a)).

1) Momentos del sistema inicial. *Monopolar* ($\ell = 0$): la carga neta del sistema, $Q = \sum_i q_i = q$.

Dipolar ($\ell = 1$): el primer momento espacial de la distribución,

$$\vec{p} = \sum_i q_i\,\vec{r}\,'_i = q\big(a\,\hat{u}_x + b\,\hat{u}_y + c\,\hat{u}_z\big).$$

Cuadrupolar ($\ell = 2$): $Q_{jk} = \sum_i q_i\big(3x'_{i,j}x'_{i,k} - \delta_{jk}r'^2_i\big)$. En la diagonal principal ($j = k$, $\delta_{jk} = 1$),

$$Q_{xx} = q\big[3a^2 - (a^2 + b^2 + c^2)\big] = q\big(2a^2 - b^2 - c^2\big),$$

$$Q_{yy} = q\big[3b^2 - (a^2 + b^2 + c^2)\big] = q\big(2b^2 - a^2 - c^2\big), \qquad Q_{zz} = q\big(2c^2 - a^2 - b^2\big).$$

Fuera de la diagonal ($j \neq k$, $\delta_{jk} = 0$), y usando que el tensor es simétrico,

$$Q_{xy} = Q_{yx} = 3qab, \qquad Q_{xz} = Q_{zx} = 3qac, \qquad Q_{yz} = Q_{zy} = 3qbc.$$

En forma matricial,

$$\mathrm{Q} = q\begin{pmatrix} 2a^2 - b^2 - c^2 & 3ab & 3ac \\ 3ab & 2b^2 - a^2 - c^2 & 3bc \\ 3ac & 3bc & 2c^2 - a^2 - b^2 \end{pmatrix},$$

con $\mathrm{Tr}\,\mathrm{Q} = q\,(2 - 1 - 1)(a^2 + b^2 + c^2) = 0$, como debe ser.

2) Variaciones al añadir $-q$ en el origen (figura 19 (b)). La nueva carga $q_2 = -q$ tiene vector de posición nulo, $\vec{r}\,'_2 = 0\,\hat{u}_x + 0\,\hat{u}_y + 0\,\hat{u}_z$.

Momento monopolar: $Q_{\text{nuevo}} = q_1 + q_2 = q + (-q) = 0$. *Es la única cantidad que varía* (y se anula).

Momentos dipolar y cuadrupolar: sus contribuciones son proporcionales a las coordenadas de cada carga (x'_j) o a productos de ellas ($x'_j x'_k$, r'^2), y todas se anulan para la carga situada en el origen:

$$\vec{p}_{q_2} = (-q)\,\vec{0} = \vec{0}, \qquad \big(Q_{jk}\big)_{q_2} = -q\big(3\cdot 0\cdot 0 - \delta_{jk}\cdot 0\big) = 0.$$

Por tanto, la carga añadida no perturba en absoluto los momentos de orden superior calculados antes. ■



(A) (B)

FIGURA 19. Problema 2.2. (a) Carga puntual q en $\vec{r}\,'_1 = (a,b,c)$: $Q = q$, $\vec{p} = q\,\vec{r}\,'_1$ y $Q_{jk} = q\,(3x'_{1,j}x'_{1,k} - \delta_{jk}r'^2_1)$. (b) Al añadir $-q$ en el origen, el sistema se convierte en un dipolo físico: solo cambia la carga neta ($Q = 0$), mientras que $\vec{p}$ y Q no varían porque la nueva carga está en $\vec{r}\,'_2 = \vec{0}$.

Observación 6.4 (Interpretación). Tras añadir la carga, el sistema es un dipolo físico de momento $\vec{p} = q\,\vec{r}\,'_1$ y, al ser nula la carga neta, entra en juego el resultado de independencia del origen (corolario 4.13): $\vec{p}$ ya no cambia al trasladar los ejes. Antes de añadirla, en cambio, $\vec{p}$ dependía del origen, y tomando el origen en la propia carga, que es su centro de carga $\vec{r}_c = \vec{p}/Q = (a,b,c)$, se anulaban $\vec{p}$ y Q: una carga puntual vista desde su posición es un monopolo puro (ejemplo 5.2).

6.3. Problema 2.3. Paralelepípedo uniformemente cargado

Ejercicio 6.5 (Potencial de un paralelepípedo con error menor del 1 %). Sea una distribución de carga Q, uniforme, en un paralelepípedo de lados $2a$, $2b$, $2c$. Siendo todos los lados del mismo orden de magnitud d, calcular el potencial con un error $< 1\,\%$ cuando se observa ese recinto cargado a distancias mayores que $10d$.

Resolución. **Idea.** El enunciado está incompleto: no indica respecto de qué origen, y como la carga neta no es nula el momento dipolar depende de esa elección (proposición 4.12). Lo natural es tomar el origen en el centro del paralelepípedo y los ejes paralelos a sus aristas (figura 20), de modo que ocupa la región $[-a,a]\times[-b,b]\times[-c,c]$ con densidad $\rho = Q/\big[(2a)(2b)(2c)\big] = Q/(8abc)$.

Paso 1: cuántos términos. La carga es de un solo signo y su tamaño característico es $\langle r'\rangle \sim d$; con $r > 10d$, $\phi_n/\phi_0 \lesssim 10^{-n}$, y para un error menor del 1 % basta llegar al término cuadrupolar:

$$\phi \simeq \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\sum_{j,k} Q_{jk}\,\ell_j\ell_k.$$

Paso 2: momento dipolar. Con $\vec{r}\,' = x'\,\hat{u}_x + y'\,\hat{u}_y + z'\,\hat{u}_z$,

$$\vec{p} = \rho\int_{-c}^{c}\!\!\int_{-b}^{b}\!\!\int_{-a}^{a}\big(x'\,\hat{u}_x + y'\,\hat{u}_y + z'\,\hat{u}_z\big)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\,\mathrm{d}z' = \vec{0},$$

porque cada componente es la integral de una función impar en un intervalo simétrico (por ejemplo, $\int_{-a}^{a} x'\,\mathrm{d}x' = 0$).

Paso 3: tensor cuadrupolar. En la diagonal, $3x'^2 - r'^2 = 2x'^2 - y'^2 - z'^2$, y como las integrales se separan,

$$\begin{aligned} Q_{xx} &= \rho \int_{-c}^{c}\int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} (2x'^2 - y'^2 - z'^2)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\,\mathrm{d}z' \\ &= \rho\left[2\cdot 2b\cdot 2c\left[\frac{x'^3}{3}\right]_{-a}^{a} - 2a\cdot 2c\left[\frac{y'^3}{3}\right]_{-b}^{b} - 2a\cdot 2b\left[\frac{z'^3}{3}\right]_{-c}^{c}\right] \\ &= \rho\left[2\cdot 4bc\,\frac{2a^3}{3} - 4ac\,\frac{2b^3}{3} - 4ab\,\frac{2c^3}{3}\right] \\ &= \underbrace{8\rho\,abc}_{Q}\,\frac{2a^2 - b^2 - c^2}{3} = \frac{Q}{3}(2a^2 - b^2 - c^2), \end{aligned}$$

y, de forma análoga (permutando los papeles de a, b, c),

$$Q_{yy} = \frac{Q}{3}(2b^2 - a^2 - c^2), \qquad Q_{zz} = \frac{Q}{3}(2c^2 - a^2 - b^2).$$

Fuera de la diagonal, $Q_{xy} = 3\rho\iiint x'y'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\,\mathrm{d}z' = 0$ (integrando impar en x'), e igual $Q_{xz} = Q_{yz} = 0$: los ejes de las aristas son los ejes principales. Comprobación: $\operatorname{Tr}\mathsf{Q} = \frac{Q}{3}\left[(2-1-1)a^2 + (2-1-1)b^2 + (2-1-1)c^2\right] = 0$.

Paso 4: el potencial. Sustituyendo,

$$\phi(\vec{r}) \simeq \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q}{24\pi\varepsilon_0 r^3}\left[(2a^2 - b^2 - c^2)\ell_x^2 + (2b^2 - a^2 - c^2)\ell_y^2 + (2c^2 - a^2 - b^2)\ell_z^2\right],$$

con $\ell_x^2 = \operatorname{sen}^2\theta\cos^2\varphi = x^2/r^2$, $\ell_y^2 = \operatorname{sen}^2\theta\operatorname{sen}^2\varphi = y^2/r^2$ y $\ell_z^2 = \cos^2\theta = z^2/r^2$. En cartesianas se aprecia mejor la simetría:

$$\boxed{\phi(\vec{r}) \simeq \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{Q}{24\pi\varepsilon_0 r^5}\left[x^2(2a^2 - b^2 - c^2) + y^2(2b^2 - a^2 - c^2) + z^2(2c^2 - a^2 - b^2)\right]}$$

■

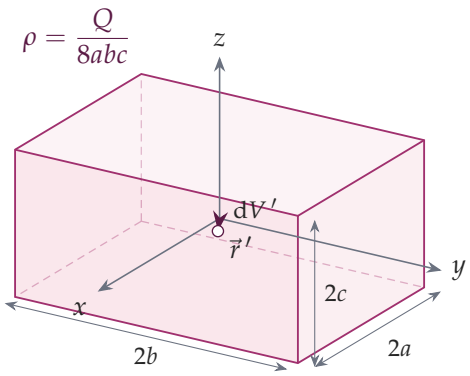


FIGURA 20. Problema 2.3. Paralelepípedo de lados $2a$, $2b$, $2c$ con carga Q uniforme, centrado en el origen y con las aristas paralelas a los ejes. La simetría de inversión anula el momento dipolar y todas las componentes no diagonales del tensor cuadrupolar.

Observación 6.6 (Interpretación: el cubo y la paridad). (a) La corrección cuadrupolar es positiva en la dirección de la arista más larga (si $a > b, c$, $Q_{xx} > 0$): la caja se comporta como una carga «alargada» según ese eje.

(b) Para un *cubo*, $a = b = c$, todas las componentes se anulan, $\mathsf{Q} = 0$: la simetría cúbica es suficiente para que el potencial no tenga corrección cuadrupolar, aunque la distribución no sea esférica.

(c) La distribución es simétrica frente a la inversión $\vec{r}\,' \to -\vec{r}\,'$, de modo que *todos* los momentos de orden impar se anulan (sus integrandos, $r'^{\ell} P_\ell(\cos\theta')$ con ℓ impar, cambian de signo). El primer término despreciado no es, pues, el octupolar sino el hexadecapolar ($\ell = 4$), y el error real es del orden de $(d/r)^4 \sim 10^{-4}$, muy por debajo del 1 % exigido.

6.4. Problema 2.4. Esfera con densidad superficial $\sigma_0 \cos\theta$

Ejercicio 6.7 (Momento dipolar de una esfera polarizada). Calcular el momento dipolar de una distribución superficial de carga sobre una esfera de radio a cuando la densidad varía con el ángulo θ de la forma $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos\theta$.

Resolución. **Idea.** La carga es positiva en el hemisferio norte y negativa en el sur (figura 21 (a)): esperamos un momento dipolar dirigido según $+\hat{u}_z$. Antes de calcularlo comprobamos que la carga neta es nula, porque entonces el resultado no depende del origen y podemos tomar como referencia el centro de la esfera: con $\mathrm{d}S' = a^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$,

$$Q = \oiint_{S'} \sigma\,\mathrm{d}S' = \sigma_0 a^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi' \int_0^{\pi} \cos\theta' \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = \sigma_0 a^2 \cdot 2\pi \cdot \Big[\frac{\operatorname{sen}^2\theta'}{2}\Big]_0^{\pi} = 0.$$

Paso 1: el momento dipolar de una distribución superficial. El momento dipolar de una distribución volúmica es $\vec{p} = \int_{V'} \vec{r}\,'\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'$. Al pasar a una distribución estrictamente bidimensional sobre la superficie S', sustituimos la densidad volúmica por la superficial y el diferencial de volumen por el de área:

$$\vec{p} = \oiint_{S'} \vec{r}\,'\,\sigma(\theta')\,\mathrm{d}S'.$$

Justificación mediante la delta de Dirac. Una distribución superficial no es más que el caso límite de una volúmica en la que toda la carga está confinada en una capa de espesor nulo: en esféricas, $\rho(r',\theta',\varphi') = \sigma(\theta',\varphi')\,\delta(r'-a)$, dimensionalmente correcta porque $[\mathrm{C/m^3}] = [\mathrm{C/m^2}][\mathrm{m^{-1}}]$. Sustituyendo, con $\vec{r}\,' = r'\,\hat{u}_r$,

$$\vec{p} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty} (r'\,\hat{u}_r)\,\sigma(\theta',\varphi')\,\delta(r'-a)\,r'^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'.$$

Reagrupando los factores radiales, la integral en r' es $\int_0^\infty r'^3\delta(r'-a)\,\mathrm{d}r' = a^3$, de modo que $\vec{p} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} (a\,\hat{u}_r)\,\sigma\,\big(a^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'\big) = \oiint_{S'} \vec{r}\,'\big|_{r'=a}\,\sigma\,\mathrm{d}S'$, como queríamos.

Paso 2: parametrización. Esta integral es *vectorial* (no es un flujo $\iint \vec{F}\cdot\hat{n}\,\mathrm{d}S$): cada componente cartesiana es una integral escalar. Usamos

$$\vec{r}\,' = a\,\hat{u}_r = a\big(\operatorname{sen}\theta'\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\theta'\operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y + \cos\theta'\,\hat{u}_z\big), \qquad \mathrm{d}S' = a^2\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'.$$

Paso 3: componentes transversales. Por el teorema de Fubini (producto de integrales simples iteradas),

$$\begin{aligned} p_x &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \big(a\operatorname{sen}\theta'\cos\varphi'\big)\big(\sigma_0\cos\theta'\big)\big(a^2\operatorname{sen}\theta'\big)\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi' \\ &= a^3\sigma_0 \int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2\theta'\cos\theta'\,\mathrm{d}\theta' \underbrace{\int_0^{2\pi} \cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi'}_{[\operatorname{sen}\varphi']_0^{2\pi}=0} = 0, \end{aligned}$$

$$p_y = a^3\sigma_0 \int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2\theta'\cos\theta'\,\mathrm{d}\theta' \underbrace{\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\varphi'\,\mathrm{d}\varphi'}_{[-\cos\varphi']_0^{2\pi}=0} = 0.$$

Las componentes transversales al eje de revolución se anulan idénticamente porque $\sigma = \sigma_0 \cos\theta'$ tiene simetría azimutal perfecta (no depende de φ'), como asegura el teorema 4.23.

Paso 4: componente axial. Separando las variables angulares,

$$\vec{p} = p_z\,\hat{u}_z = a^3\sigma_0\,\hat{u}_z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi' \int_0^{\pi} \cos^2\theta' \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'.$$

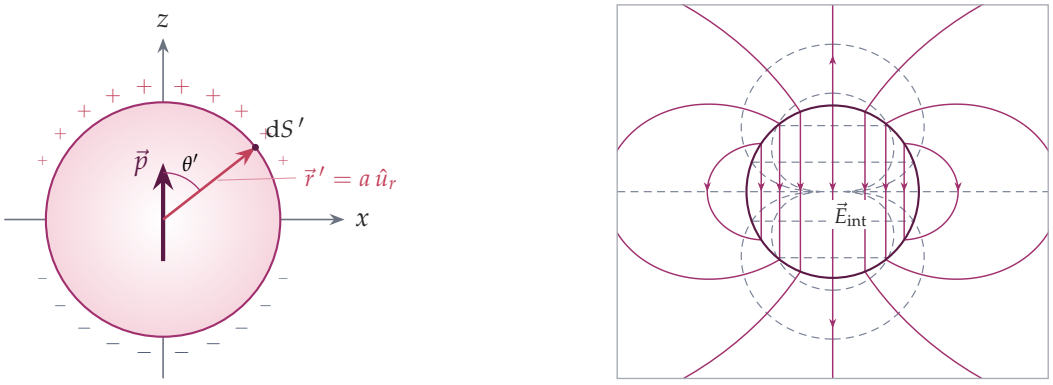
Con el cambio $u = \cos\theta'$, $\mathrm{d}u = -\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'$, que lleva $\theta' = 0 \mapsto u = 1$ y $\theta' = \pi \mapsto u = -1$,

$$\int_0^{\pi} \cos^2\theta' \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = -\int_1^{-1} u^2\,\mathrm{d}u = \int_{-1}^{1} u^2\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u^3}{3}\right]_{-1}^{1} = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\vec{p} = a^3\sigma_0\,(2\pi)\,\frac{2}{3}\,\hat{u}_z = \frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0\,\hat{u}_z}$$

■



(A) (B)

FIGURA 21. Problema 2.4. (a) Esfera de radio a con densidad superficial $\sigma = \sigma_0 \cos\theta$: positiva en el hemisferio norte y negativa en el sur (el tamaño de cada signo crece con $|\sigma|$), y su momento dipolar $\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0\,\hat{u}_z$. (b) Líneas de campo exactas (magenta) y equipotenciales (a trazos) en un plano meridiano: fuera de la esfera el campo es el de un dipolo puntual en el centro, $r = C\operatorname{sen}^2\theta$; dentro, uniforme y dirigido según $-\hat{u}_z$. Las líneas nacen en el hemisferio positivo y mueren en el negativo, tanto por fuera como por dentro.

Observación 6.8 (Interpretación: un dipolo exacto). El momento es el de una esfera de volumen $\frac{4}{3}\pi a^3$ con polarización uniforme $\vec{P} = \sigma_0\,\hat{u}_z$: en efecto, por el teorema 3.4, una esfera uniformemente polarizada tiene $\rho_P = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P} = 0$ y $\sigma_P = \vec{P}\cdot\hat{u}_r = \sigma_0\cos\theta$, que es justamente nuestra distribución. Más aún, como $\sigma \propto P_1(\cos\theta')$, la ortogonalidad de los polinomios de Legendre hace que todos los momentos con $\ell \neq 1$ se anulen, y el potencial es *exactamente* dipolar fuera de la esfera y el de un campo uniforme dentro [4]:

$$\phi(\vec{r}) = \begin{cases} \dfrac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\,r\cos\theta = \dfrac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\,z, & r \le a, \\[2ex] \dfrac{\sigma_0 a^3}{3\varepsilon_0}\,\dfrac{\cos\theta}{r^2} = \dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, & r \ge a, \end{cases} \qquad \vec{E}_{\text{int}} = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\,\hat{u}_z.$$

Ambas expresiones coinciden en $r = a$, como exige la continuidad del potencial [1], y la figura 21 (b) muestra las líneas de campo correspondientes: dipolares fuera y paralelas dentro.

6.5. Problema 2.5. Distribución con simetría esférica

Ejercicio 6.9 (Momentos de una distribución esféricamente simétrica). Demostrar que una distribución de carga esférica y esféricamente simétrica da lugar a momentos dipolar y cuadrupolar nulos cuando se elige un sistema de coordenadas centrado en la esfera.

Resolución. **Idea.** En una distribución esféricamente simétrica centrada en el origen la densidad de carga solo depende de la coordenada radial, $\rho = \rho(r')$. Sea la carga confinada en una esfera de radio R (figura 22). Expresamos el vector de posición del punto fuente y el elemento de volumen en esféricas,

$$\vec{r}\,' = r'\big(\operatorname{sen}\theta'\cos\varphi'\,\hat{u}_x + \operatorname{sen}\theta'\operatorname{sen}\varphi'\,\hat{u}_y + \cos\theta'\,\hat{u}_z\big), \qquad \mathrm{d}V' = r'^2\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi',$$

y aprovechamos que todas las integrales se separan en un factor radial y dos angulares.

Momento dipolar. Separando $\vec{p} = \int_{V'}\vec{r}\,'\rho(r')\,\mathrm{d}V'$ en sus componentes cartesianas,

$$p_x = \Big[\int_0^R r'^3\rho(r')\,\mathrm{d}r'\Big]\Big[\int_0^\pi \operatorname{sen}^2\theta'\,\mathrm{d}\theta'\Big]\Big[\int_0^{2\pi}\cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi'\Big] = 0,$$

porque la integral azimutal es $[\operatorname{sen}\varphi']_0^{2\pi} = 0$ (es nula al ser una función sinusoidal integrada en un ciclo completo). Por la misma razón, $p_y \propto \int_0^{2\pi}\operatorname{sen}\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = 0$. En la componente z es la integral *polar* la que se anula:

$$p_z = \Big[\int_0^R r'^3\rho\,\mathrm{d}r'\Big]\Big[\int_0^\pi \cos\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\Big]\Big[\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi'\Big],$$

$$\int_0^\pi \cos\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = \Big[\frac{\operatorname{sen}^2\theta'}{2}\Big]_0^\pi = \frac{1}{2}\big(\operatorname{sen}^2\pi - \operatorname{sen}^2 0\big) = 0,$$

donde hemos usado $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta'}\big(\operatorname{sen}^2\theta'\big) = 2\operatorname{sen}\theta'\cos\theta'$ y el teorema fundamental del cálculo. Concluimos que $\vec{p} = \vec{0}$.

Momento cuadrupolar. Una distribución esféricamente simétrica tiene, en particular, simetría de revolución alrededor de z, así que por el teorema 4.23 (dos ligaduras: traza nula y $Q_{xx} = Q_{yy}$)

$$Q_{jk} = 0\ (j \neq k), \qquad Q_{xx} = Q_{yy} = -\tfrac{1}{2}Q_{zz}.$$

(Se comprueba también directamente: por ejemplo, $Q_{xy} = 3\int r'^2\operatorname{sen}^2\theta'\cos\varphi'\operatorname{sen}\varphi'\,\rho\,\mathrm{d}V' \propto \int_0^{2\pi}\cos\varphi'\operatorname{sen}\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = 0$.) Basta, pues, demostrar que $Q_{zz} = 0$. Con $z' = r'\cos\theta'$ y $\delta_{zz} = 1$,

$$Q_{zz} = \int_{V'}\big(3z'^2 - r'^2\big)\rho\,\mathrm{d}V' = \Big[\int_0^R r'^4\rho(r')\,\mathrm{d}r'\Big]\Big[\int_0^\pi\big(3\cos^2\theta' - 1\big)\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\Big]\Big[\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi'\Big].$$

El factor radial es finito y el azimutal vale 2π; todo se decide en el factor polar. Con $u = \cos\theta'$,

$$\int_0^\pi\big(3\cos^2\theta' - 1\big)\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = \int_{-1}^1\big(3u^2 - 1\big)\mathrm{d}u = \big[u^3 - u\big]_{-1}^1 = 0 - 0 = 0.$$

Concluimos que $Q_{zz} = 0$ y, con ello, $Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_{zz} = 0$ y $Q_{jk} = 0$ para todo j, k. ∎

Observación 6.10 (Interpretación: el teorema de Gauss, de nuevo). El factor polar del término cuadrupolar es $\int_{-1}^1 P_2(u)\,\mathrm{d}u = 0$, y lo mismo ocurre para todo $\ell \geq 1$: $\int_{-1}^1 P_\ell(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-1}^1 P_\ell P_0\,\mathrm{d}u = 0$ por la ortogonalidad de los polinomios de Legendre. Así, *todos* los momentos multipolares con $\ell \geq 1$ de una distribución esféricamente simétrica se anulan, y fuera de ella el potencial es exactamente $\phi = Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$: el de una carga puntual en el centro. Es el mismo resultado que obtuvimos con la ley de Gauss en el Tema 1 [1], ahora deducido término a término.

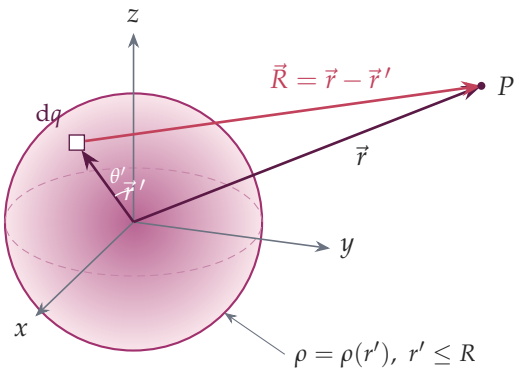


FIGURA 22. Problema 2.5. Distribución esféricamente simétrica, $\rho = \rho(r')$, confinada en una esfera de radio R centrada en el origen (el sombreado representa una densidad decreciente con r'). Al usar coordenadas esféricas para el punto fuente, todas las integrales de los momentos se separan en un factor radial y dos angulares, y son estos últimos los que se anulan.

6.6. Resumen de resultados

TABLA 3. Resultados de los seminarios del Tema 2.

PROBLEMA	RESULTADO
2.1 Barra ($r > 10\ell$)	$\phi \simeq \dfrac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r} + \dfrac{\lambda\ell^3(3\cos^2\theta - 1)}{96\pi\varepsilon_0 r^3}$ $\vec{E} \simeq \Big[\dfrac{\lambda\ell}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \dfrac{\lambda\ell^3(3\cos^2\theta - 1)}{32\pi\varepsilon_0 r^4}\Big]\hat{u}_r + \dfrac{\lambda\ell^3 \operatorname{sen}\theta\cos\theta}{16\pi\varepsilon_0 r^4}\,\hat{u}_\theta$
2.2 Carga en (a, b, c)	$Q = q$, $\vec{p} = q(a\hat{u}_x + b\hat{u}_y + c\hat{u}_z)$, $Q_{xx} = q(2a^2 - b^2 - c^2)$ (y cíclicos), $Q_{xy} = 3qab$, $Q_{xz} = 3qac$, $Q_{yz} = 3qbc$; con $-q$ en el origen solo cambia $Q \to 0$
2.3 Paralelepípedo	$\phi \simeq$ $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \dfrac{Q}{24\pi\varepsilon_0 r^5}\left[x^2(2a^2 - b^2 - c^2) + y^2(2b^2 - a^2 - c^2) + z^2(2c^2 - a^2 - b^2)\right]$
2.4 Esfera $\sigma_0 \cos\theta$	$\vec{p} = \frac{4}{3}\pi a^3\sigma_0\,\hat{u}_z$ (independiente del origen, porque $Q = 0$)
2.5 Simetría esférica	$\vec{p} = \vec{0}$, $Q_{jk} = 0$; en general, todos los momentos con $\ell \geq 1$ son nulos

A. Formulario del tema y herramientas auxiliares

Recogemos aquí, en el orden en que aparecen en el formulario del curso [10], las expresiones del Tema 2, junto con las propiedades de los polinomios de Legendre y las integrales angulares que se han usado repetidamente.

A.1. Formulario del Tema 2: multipolos eléctricos

Tabla 4. Formulario del Tema 2. Entre paréntesis, el resultado del texto donde se obtiene cada expresión.

Expresión	Significado
$\vec{p} = \lim_{q\to\infty,\ \ell\to 0} q\,\vec{\ell}$	Dipolo eléctrico puntual (definición 2.2)
$\phi(\vec{r}) = \dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $\vec{E}(\vec{r}) = \dfrac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta\,\hat{u}_r + \operatorname{sen}\theta\,\hat{u}_\theta\right)$ $\vec{E}(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\,\hat{u}_r - \vec{p}\right]$	Potencial y campo creados por un dipolo (proposición 2.5 y teorema 2.8)
$\vec{P}(\vec{r}\,') = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}(\vec{r}\,')}{\mathrm{d}V'}$	Polarización, densidad de momento dipolar (definición 3.1)
$\rho_P(\vec{r}\,') = -\vec{\nabla}'\cdot\vec{P}(\vec{r}\,')$, $\sigma_P(\vec{r}\,') = \vec{P}(\vec{r}\,')\cdot\hat{n}$	Densidades de carga de polarización (teorema 3.4)
$\phi(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\dfrac{1}{r^{\ell+1}}\int_{V'} r'^{\ell}\rho(\vec{r}\,')\,P_\ell(\cos\theta')\,\mathrm{d}V'$	Desarrollo multipolar del potencial (teorema 4.6)
$\phi_0(\vec{r}) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$, $Q = \int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'$	Término monopolar, $\ell = 0$ (proposición 4.8)
$\phi_1(\vec{r}) = \dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, $\vec{p} = \int_{V'}\vec{r}\,'\rho(\vec{r}\,')\,\mathrm{d}V'$	Término dipolar, $\ell = 1$ (proposición 4.10)
$\vec{p}_{O'} = \vec{p}_O - Q\,\overrightarrow{OO'}$	Efecto de la elección del origen de coordenadas en el momento dipolar (proposición 4.12)
$\phi_2(\vec{r}) = \dfrac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\sum_{j,k} Q_{jk}\,\ell_j\ell_k$, $Q_{jk} = \int_{V'}\rho(\vec{r}\,')\left(3x'_j x'_k - \delta_{jk}r'^2\right)\mathrm{d}V'$	Término cuadrupolar, $\ell = 2$ (proposición 4.16)
$\phi_2(\vec{r}) = \dfrac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}\left(3\cos^2\theta - 1\right)$	Término cuadrupolar para sistemas con simetría de revolución (teorema 4.23)
$\dfrac{\phi_n(\vec{r})}{\phi_0(\vec{r})} < \left(\dfrac{a}{r}\right)^n$	Estimación del error al truncar el desarrollo a orden n, en sistemas con carga neta no nula y toda del mismo signo (teorema 5.5)

A.2. Polinomios de Legendre

Los polinomios de Legendre son las soluciones polinómicas de la ecuación de Legendre, $(1-x^2)y'' - 2xy' + \ell(\ell+1)y = 0$, que aparece al separar variables en la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas [15, 7]; de ahí su papel central en la electrostática. Además de la función generatriz y la fórmula de Rodrigues (definición 4.2), usamos estas propiedades:

(a) *Paridad*: $P_\ell(-x) = (-1)^\ell P_\ell(x)$ (se sigue de $g(-x,-t) = g(x,t)$).

(b) *Valores extremos y acotación*: $P_\ell(1) = 1$, $P_\ell(-1) = (-1)^\ell$ y $|P_\ell(x)| \le 1$ en $[-1,1]$ (lema 4.4).

(c) *Ortogonalidad*: $\displaystyle\int_{-1}^{1} P_\ell(x)\, P_m(x)\, \mathrm{d}x = \frac{2}{2\ell+1}\,\delta_{\ell m}$. En particular, $\int_{-1}^{1} P_\ell(x)\,\mathrm{d}x = 0$ si $\ell \ge 1$.

(d) *Recurrencia de Bonnet*: $(\ell+1)P_{\ell+1}(x) = (2\ell+1)\,x\,P_\ell(x) - \ell\,P_{\ell-1}(x)$, que permite generar todos a partir de $P_0 = 1$ y $P_1 = x$.

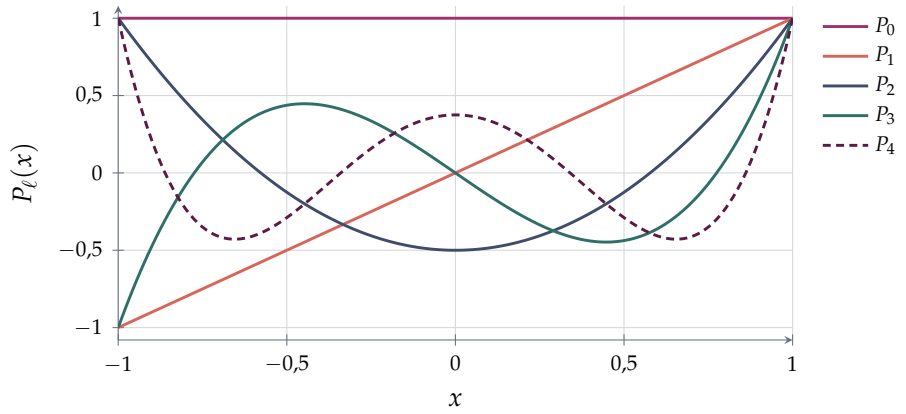


FIGURA 23. Los cinco primeros polinomios de Legendre en $[-1,1]$. Todos valen 1 en $x = 1$, tienen la paridad de ℓ, ℓ ceros en $(-1,1)$ y están acotados por 1 en valor absoluto (lema 4.4). El cero de P_2 en $x = 1/\sqrt{3}$ define el cono nodal del término cuadrupolar.

A.3. Integrales angulares de uso frecuente

En coordenadas esféricas, $\mathrm{d}V' = r'^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$ y, sobre una esfera de radio a, $\mathrm{d}S' = a^2 \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'\,\mathrm{d}\varphi'$. Las integrales azimutales que anulan los momentos de las distribuciones con simetría de revolución son

$$\int_0^{2\pi} \cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}\varphi'\cos\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = 0,$$

$$\int_0^{2\pi} \cos^2\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^2\varphi'\,\mathrm{d}\varphi' = \pi,$$

y las polares, con el cambio $u = \cos\theta'$, $\mathrm{d}u = -\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta'$,

$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = 2, \quad \int_0^{\pi} \cos\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = 0, \quad \int_0^{\pi} \cos^2\theta'\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = \frac{2}{3},$$

$$\int_0^{\pi} \left(3\cos^2\theta' - 1\right)\operatorname{sen}\theta'\,\mathrm{d}\theta' = 0.$$

Por último, para el cálculo de momentos de distribuciones superficiales y lineales mediante la delta de Dirac [8, 1], $\int_0^\infty f(r')\,\delta(r'-a)\,\mathrm{d}r' = f(a)$ para $a > 0$.

REFERENCIAS

[1] D. Martín Guerrero. Leyes básicas de la electrostática en el vacío (Electromagnetismo I, Tema 1). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 2: Desarrollo multipolar (relación de problemas). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. Curso 2025-2026. 2025.

[3] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema II: Desarrollo multipolar. Apuntes de teoría. Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[4] D. J. Griffiths. Introduction to Electrodynamics. 4.ª ed. Cap. 3, §3.4: «Multipole expansion», y ejemplo 3.9. Cambridge University Press, 2017.

[5] R. K. Wangsness. Electromagnetic Fields. 2.ª ed. Cap. 8: «Electric multipoles». John Wiley & Sons, 1986.

[6] V. López Rodríguez. Electromagnetismo I. Cap. 4: desarrollo multipolar. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

[7] J. D. Jackson. Classical Electrodynamics. 3.ª ed. Cap. 3 y §4.1: «Multipole expansion». John Wiley & Sons, 1999.

[8] D. Martín Guerrero. Herramientas matemáticas para el electromagnetismo (Electromagnetismo I, Tema 0). Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[9] L. Navas. Cálculo Integral multivariable. Con 110 figuras y 95 ejemplos y ejercicios resueltos. Última modificación: 29 de mayo de 2025. Creative Commons BY-NC-SA 4.0, 2025.

[10] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Formulario (Tema 2. Multipolos eléctricos). Material de la asignatura Electromagnetismo I. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[11] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018. En: *Reviews of Modern Physics* 93 (2021), pág. 025010. DOI: 10.1103/RevModPhys.93.025010.

[12] Departamento de Física Fundamental. Electromagnetismo I. Tema 2: Figuras. Material de la asignatura Electromagnetismo I (figuras elaboradas con Mathematica). Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2025.

[13] B. Jobard y W. Lefer. Creating Evenly-Spaced Streamlines of Arbitrary Density. En: *Visualization in Scientific Computing '97*. Viena: Springer, 1997, págs. 43-55. DOI: 10.1007/978-3-7091-6876-9_5.

[14] A.-M. Legendre. Recherches sur l'attraction des sphéroïdes homogènes. En: *Mémoires de Mathématiques et de Physique, présentés à l'Académie Royale des Sciences, par divers savans* 10 (1785), págs. 411-434.

[15] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. Mathematical Methods for Physicists: A Comprehensive Guide. 7.ª ed. Cap. 15: «Legendre functions». Academic Press, 2013.